

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198**

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

**DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198**

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

**DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU**

**Người hướng dẫn
ThS. LÊ VIỆT THANH**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đến ThS. LÊ VIẾT THANH, thầy là người hướng dẫn chúng em trong báo cáo lần này. Trong quá trình học tập và làm việc, thầy đã truyền đạt cho chúng em vô vàn kiến thức hay và bổ ích, giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững vàng để em có thể hoàn thành báo cáo này.

Tuy nhiên, vì sự hiểu biết còn hạn chế của chúng em, báo cáo còn nhiều sai sót và chưa chính chu như chúng em mong muốn. Chúng em rất mong nhận được nhận xét và đánh giá của thầy cô để có thể rút kinh nghiệm cũng như sửa chữa lỗi sai của bản thân.

Chúng em xin kính chúc quý thầy, quý cô và quý nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày một thành công hơn trong sự nghiệp trồng người của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2026

Tác giả

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trần Hữu Nhân

Nguyễn Nhật Hào

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nhóm chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của **ThS. LÊ VIỆT THANH**. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong báo cáo còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo Công nghệ thông tin của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2026

Tác giả

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Trần Hữu Nhân

Nguyễn Nhật Hào

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN TÓM TẮT

Khi các trường đại học mở rộng quy mô và phát triển thêm cơ sở đào tạo tại nhiều địa phương, hệ thống mạng phải đồng thời bảo đảm hiệu năng, tính sẵn sàng, bảo mật, khả năng quản trị tập trung và kết nối ổn định giữa các cơ sở. Mạng truyền thống được cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị, thiếu cái nhìn toàn cục về trạng thái mạng và phụ thuộc vào một đường truyền WAN, do đó khó đáp ứng các yêu cầu này.

Đề tài xây dựng mô hình mạng Campus đa cơ sở kết hợp Software-Defined Networking (SDN) và Software-Defined WAN (SD-WAN) trên nền tảng mô phỏng EVE-NG, gồm 67 node thuộc năm khối: Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và hai nhà cung cấp dịch vụ Internet, MPLS.

Campus chính được thiết kế theo mô hình Core–Distribution–Access: hai Core Switch Cisco cung cấp gateway dự phòng VRRP, định tuyến OSPF và DHCP Relay; cặp tường lửa Cisco ASA chạy Active/Standby bảo vệ vùng DMZ (Web, Mail) và Server Farm (DHCP, DNS, Syslog). Toàn bộ chuyển mạch lớp 2 gồm hai Distribution và bốn Access là Open vSwitch do ứng dụng Ryu (OpenFlow 1.3) của nhóm điều khiển: học MAC theo VLAN, chống vòng lặp bằng cây chuyển tiếp tập trung, cây quản trị riêng cho kênh điều khiển in-band, failover Distribution, ACL tập trung, REST API và giám sát tải cổng; ONOS chạy song song để hiển thị topology. Các cơ sở phụ áp dụng mô hình Firewall-as-Core, trong đó tường lửa chi nhánh làm gateway và cấp DHCP.

Các cơ sở được kết nối bằng Cisco SD-WAN (Viptela 20.10.1) với tám vEdge

trên hai transport, underlay BGP, xác thực PKI, overlay IPsec và chính sách tập trung trên vSmart gồm SLA class, Application-Aware Routing, data policy và control policy ưu tiên vEdge1 tại mọi site; tường lửa chi nhánh theo dõi đường MPLS bằng IP SLA để tự chuyển sang đường Internet. Các dịch vụ DNS nội bộ `campus.internal`, Web HTTPS và Mail được người dùng chi nhánh truy cập qua overlay, dưới sự kiểm soát của chính sách SD-WAN và ACL tường lửa biên.

Kết quả kiểm thử cho thấy 20/23 kịch bản đạt: DHCP hoạt động tại mọi site; sáu switch kết nối ổn định với Controller và tự phục hồi khi khởi động lại, không còn bão broadcast; tám vEdge lên fabric với toàn bộ phiên BFD hoạt động; máy trạm các cơ sở thông nhau qua overlay; các chính sách tập trung được xác nhận qua 10/10 phép thử bộ đếm; khi cắt MPLS tại chi nhánh, lưu lượng tự khôi phục qua Internet sau 3,3–4,4 giây. Báo cáo cũng phân tích nguyên nhân gốc của các sự cố kỹ thuật đã gặp và nêu rõ các hạn chế còn lại như failover Distribution chưa duy trì được DHCP, SDN Controller là điểm lỗi đơn và chưa triển khai truy cập Internet trực tiếp.

Nội dung báo cáo được tổ chức thành năm chương:

- **Chương 1 – Mở đầu và tổng quan đề tài:** lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn và bố cục báo cáo.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** mạng Campus phân cấp, VLAN, RSTP, Ether-Channel, VRRP, OSPF, BGP, các dịch vụ mạng, tường lửa và DMZ, SDN với OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, SD-WAN với kiến trúc Viptela và nền tảng EVE-NG.
- **Chương 3 – Mô hình mạng Campus đề xuất:** phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, SDN, SD-WAN, dịch vụ và chính sách bảo mật.
- **Chương 4 – Triển khai, kiểm thử và đánh giá:** hiện thực từng thành phần, các vấn đề kỹ thuật cùng nguyên nhân gốc, kết quả kiểm thử và đánh giá.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

Mô hình chứng minh SDN và SD-WAN có thể được kết hợp với các cơ chế truyền thống trong một hệ thống thống nhất: VRRP, OSPF và tường lửa HA bảo đảm ổn định tại lớp 3 và biên mạng; SDN mang lại khả năng lập trình, chống vòng lặp và quan sát tập trung cho lớp 2; SD-WAN cung cấp kết nối liên cơ sở an toàn, có dự phòng và chính sách tập trung. Đây là nền tảng để tiếp tục phát triển các chức năng tự động hóa, giám sát và bảo mật cho mạng Campus đa cơ sở.

BUILDING A CAMPUS NETWORK USING SDN AND SD-WAN ABSTRACT

- Research issues:

Universities with several campuses need a network that is highly available, secure, centrally managed and able to connect all sites reliably. Traditional networks are configured device by device, lack a global view of the network and depend on a single WAN link. This project designs, implements and verifies a multi-campus network that combines a hierarchical campus design with Software-Defined Networking (SDN) and Software-Defined WAN (SD-WAN). The report includes 5 chapters:

- Chapter 1 — Introduction and Project Overview
- Chapter 2 — Theoretical Background
- Chapter 3 — Proposed Campus Network Design
- Chapter 4 — Implementation, Testing and Evaluation
- Chapter 5 — Conclusion and Future Work

- Approach:

- Theory: Study VLAN, RSTP, EtherChannel, VRRP, OSPF, BGP, stateful firewalls and DMZ, OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS and the Cisco SD-WAN (Viptela) architecture with OMP, TLOC, BFD, PKI and centralized policies.
- Practice: Build a 67-node lab on EVE-NG with a main campus (Site 100), three branch campuses (Sites 200, 300, 400), an SD-WAN control site (Site 900) and two simulated service providers (Internet and MPLS); verify every function layer by layer.

- **How to solve problems:** The main campus uses a Core–Distribution–Access design: two Cisco core switches provide VRRP gateways, OSPF and DHCP relay; an ASA Active/Standby firewall pair protects the DMZ (Web, Mail) and the server farm (DHCP, DNS, Syslog). All six layer-2 switches are Open vSwitch instances controlled by a custom Ryu application (OpenFlow 1.3) that performs VLAN-aware MAC learning, centralized loop prevention, a dedicated management tree for in-band control, distribution failover, centralized ACLs, a REST API and port-load monitoring, while ONOS runs in parallel for topology visualization. Branches use a Firewall-as-Core design. The sites are connected by Cisco SD-WAN 20.10.1 with eight vEdge routers over two transports, a BGP underlay, PKI authentication, IPsec overlay and vSmart policies (SLA classes, Application-Aware Routing, data policy and a control policy preferring each site's vEdge1); branch firewalls track the MPLS path with IP SLA to fail over to the Internet transport.
- **Results achieved:** 20 of 23 test cases passed. DHCP works at all sites; the six switches stay connected to the controller and recover automatically after restarts without broadcast storms; all eight vEdge routers joined the fabric with every BFD session up; hosts at different campuses communicate over the overlay and use the internal DNS, HTTPS web and mail services; centralized policies were confirmed by 10 of 10 counter-based tests; when MPLS was cut at a branch, traffic recovered over the Internet in 3.3–4.4 seconds and returned automatically. Remaining limitations include DHCP not being maintained during distribution failover, the single SDN controller and the lack of direct Internet access for users.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	xv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xvi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	xvii
1 MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài	1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Phương pháp nghiên cứu	3
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	3
1.6 Bố cục báo cáo	4
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 Tổng quan về mạng Campus	5
2.2 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access	6
2.3 VLAN, trunk 802.1Q và định tuyến liên VLAN	8
2.4 Cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3	9
2.4.1 Spanning Tree Protocol và Rapid-PVST+	9
2.4.2 EtherChannel và LACP	10
2.4.3 Giao thức dự phòng gateway VRRP	10
2.5 Định tuyến nội bộ và định tuyến liên miền	11
2.5.1 OSPF	11
2.5.2 BGP	12
2.5.3 Tuyến tĩnh, tuyến dự phòng và theo dõi đường đi	12
2.6 Dịch vụ mạng nền tảng	12
2.6.1 DHCP và DHCP Relay	12

2.6.2	DNS và không gian tên nội bộ	13
2.6.3	Syslog, Web và Mail	13
2.7	Tường lửa trạng thái và vùng DMZ	13
2.8	Công nghệ SDN	14
2.8.1	Kiến trúc SDN ba lớp	14
2.8.2	Nguyên lý hoạt động và giao thức OpenFlow 1.3	16
2.8.3	Open vSwitch, Ryu và ONOS	17
2.8.4	Phân loại mô hình SDN	18
2.8.5	Ưu và nhược điểm của SDN	18
2.8.6	Ứng dụng của SDN trong mạng Campus	19
2.9	Công nghệ SD-WAN	19
2.9.1	Kiến trúc Cisco SD-WAN (Viptela)	20
2.9.2	Phân đoạn VPN trên Edge	20
2.9.3	TLOC, color, OMP và BFD	20
2.9.4	Xác thực thiết bị và PKI	21
2.9.5	Chính sách tập trung	21
2.9.6	Direct Internet Access	22
2.10	Nền tảng mô phỏng EVE-NG	22
2.11	Tổng kết chương	22
3	MÔ HÌNH MẠNG CAMPUS ĐỀ XUẤT	24
3.1	Phân tích bài toán và yêu cầu thiết kế	24
3.1.1	Bối cảnh bài toán	24
3.1.2	Yêu cầu chức năng	25
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	25
3.1.4	Phạm vi và giả định	26
3.2	Kiến trúc tổng thể	26
3.3	Thiết kế topology chi tiết	28

3.3.1	Campus chính (Site 100)	28
3.3.2	Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400)	31
3.3.3	Trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và nhà cung cấp	32
3.3.4	Luồng lưu lượng	33
3.4	Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP	33
3.4.1	VLAN tại Campus chính	34
3.4.2	Mạng hạ tầng tại Campus chính	35
3.4.3	VLAN tại các cơ sở phụ	36
3.4.4	Site 900	36
3.4.5	System-IP, TLOC và ASN	37
3.5	Thiết kế định tuyến	37
3.5.1	Định tuyến tại Campus chính	37
3.5.2	Định tuyến underlay	38
3.5.3	Định tuyến tại chi nhánh	38
3.6	Thiết kế quản lý tập trung bằng SDN Controller	39
3.6.1	Phạm vi và kênh điều khiển	39
3.6.2	Ứng dụng điều khiển chuyển mạch	40
3.6.3	Khởi động và phục hồi	41
3.6.4	Cơ chế failover Distribution	41
3.6.5	Giám sát và quan sát topology	42
3.7	Thiết kế kết nối các cơ sở bằng SD-WAN	42
3.7.1	Mặt phẳng điều khiển và xác thực	42
3.7.2	Mặt phẳng dữ liệu	43
3.7.3	Chính sách tập trung trên vSmart	43
3.7.4	Truy cập Internet trực tiếp	45
3.8	Thiết kế dịch vụ	46
3.9	Thiết kế chính sách bảo mật	46

3.9.1	Vùng bảo mật	46
3.9.2	Chính sách trên tường lửa biên Campus chính	47
3.9.3	Chính sách tại chi nhánh và trên overlay	47
3.9.4	Bảo mật mặt phẳng điều khiển	47
3.9.5	Các biện pháp tăng cường theo định hướng	48
3.10	Tổng kết chương	48
4	TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	49
4.1	Phương pháp triển khai và kiểm thử	49
4.2	Môi trường triển khai	49
4.3	Triển khai mạng LAN tại Campus chính	51
4.3.1	Core Switch: VLAN, VRRP, DHCP Relay và OSPF	51
4.3.2	Tường lửa HA, DMZ và quản trị	52
4.4	Triển khai SDN tại Campus chính	53
4.4.1	Cấu hình Open vSwitch	53
4.4.2	Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc	54
4.4.3	Kết quả kiểm thử SDN	55
4.5	Triển khai mạng LAN tại các cơ sở phụ	56
4.6	Triển khai SD-WAN	58
4.6.1	Controller, PKI và underlay	58
4.6.2	Cấu hình vEdge	59
4.6.3	Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc	60
4.6.4	Kết quả kiểm thử SD-WAN	61
4.7	Triển khai dịch vụ	63
4.7.1	DHCP và DNS	63
4.7.2	Web và Mail	63
4.7.3	Các vấn đề kỹ thuật tại lớp dịch vụ	63
4.7.4	Kết quả kiểm thử dịch vụ	64

4.8 Tổng hợp kết quả kiểm thử	65
4.9 Đánh giá	66
4.9.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng	66
4.9.2 Tính sẵn sàng	66
4.9.3 Hiệu năng và khả năng quan sát	66
4.9.4 Khả năng tái lập và mở rộng	67
5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	68
5.1 Kết quả đạt được	68
5.2 Hạn chế của đề tài	69
5.3 Hướng phát triển	70
5.4 Kết luận chung	71
TÀI LIỆU THAM KHẢO	73
PHỤ LỤC	75

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1	Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access	6
2.2	Minh họa VLAN và phân đoạn mạng	8
2.3	Minh họa định tuyến IP trong mạng	11
2.4	Kiến trúc tổng quan của SDN	15
2.5	Nguyên lý hoạt động của SDN	16
2.6	Minh họa công nghệ SD-WAN	19
3.1	Topology logic của hệ thống ở mức site	27
3.2	Topology vật lý của hệ thống trên EVE-NG	28
3.3	Topology chi tiết Campus chính (Site 100)	29
3.4	Khuôn thiết kế chi nhánh Firewall-as-Core	31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

3.1 Các site và vai trò trong mô hình	26
3.2 Ánh xạ cổng của Core-SW1 và Core-SW2	30
3.3 Thiết bị và máy trạm tại các cơ sở phụ	32
3.4 Phân hoạch VLAN tại Campus chính	34
3.5 Địa chỉ trong VLAN 99 (10.1.99.0/24)	35
3.6 Các mạng hạ tầng tại Campus chính	35
3.7 Phân hoạch VLAN tại các cơ sở phụ	36
3.8 Quy hoạch địa chỉ Site 900	36
3.9 Quy hoạch System-IP, TLOC và BGP của các vEdge	37
3.10 Datapath OVS do SDN Controller quản lý	39
3.11 Cây chuyển tiếp dữ liệu và cạnh bị chặn	41
3.12 Chính sách Application-Aware Routing AAR_LAN	44
3.13 Các dịch vụ trong hệ thống	46
3.14 Danh sách truy cập trên tường lửa biên Campus chính	47
4.1 Nền tảng và số lượng node trong mô hình	50
4.2 Các vấn đề SDN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục	54
4.3 Kết quả kiểm thử DHCP tại các cơ sở phụ	58
4.4 Các vấn đề SD-WAN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục	60
4.5 Kết quả kiểm thử chính sách tập trung (nguồn: PC-YTe-S200-2)	62
4.6 Tổng hợp kịch bản kiểm thử và kết quả	65

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
AAR	Application-Aware Routing
ACL	Access Control List
API	Application Programming Interface
AS	Autonomous System
ASA	Adaptive Security Appliance
ASDM	Adaptive Security Device Manager
BFD	Bidirectional Forwarding Detection
BGP	Border Gateway Protocol
CA	Certificate Authority
CLI	Command Line Interface
CSR	Certificate Signing Request
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIA	Direct Internet Access
DMZ	Demilitarized Zone
DNS	Domain Name System
DPID	Datapath Identifier
DTLS	Datagram Transport Layer Security
ECMP	Equal-Cost Multi-Path

HA	High Availability
ICMP	Internet Control Message Protocol
IMAP	Internet Message Access Protocol
IOL	IOS on Linux
IP	Internet Protocol
LACP	Link Aggregation Control Protocol
LAN	Local Area Network
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
MAC	Media Access Control
mDNS	Multicast DNS
MPLS	Multiprotocol Label Switching
NAC	Network Access Control
NAT	Network Address Translation
NOC	Network Operations Center
OMP	Overlay Management Protocol
ONOS	Open Network Operating System
OSPF	Open Shortest Path First
OVS	Open vSwitch
PKI	Public Key Infrastructure
REST	Representational State Transfer
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol

SDN	Software-Defined Networking
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SLA	Service Level Agreement
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
STP	Spanning Tree Protocol
SVI	Switch Virtual Interface
TCP	Transmission Control Protocol
TLOC	Transport Locator
TLS	Transport Layer Security
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong môi trường đại học, hệ thống mạng Campus là hạ tầng nền tảng phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu, quản trị hành chính và cung cấp dịch vụ số. Khi nhà trường mở rộng thêm khoa, phòng máy và đặc biệt là các cơ sở đào tạo tại những địa phương khác nhau, hệ thống mạng phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, tính sẵn sàng, bảo mật, khả năng quản trị và mở rộng.

Mạng truyền thống được cấu hình trực tiếp trên từng thiết bị: mỗi switch tự học địa chỉ và tự chạy STP, mỗi router được khai báo định tuyến riêng, còn kết nối giữa các cơ sở thường phụ thuộc vào một đường truyền thuê riêng. Với cách làm này, việc thay đổi VLAN, áp dụng chính sách truy cập hay xử lý sự cố phải thực hiện trên nhiều thiết bị, dễ sai lệch và khó có cái nhìn toàn cục về trạng thái mạng; kết nối liên cơ sở không tự chọn đường theo chất lượng và tốn kém khi cần dự phòng.

Hai công nghệ điều khiển bằng phần mềm là SDN (Software-Defined Networking) và SD-WAN (Software-Defined WAN) giải quyết trực tiếp các hạn chế trên. SDN tách mặt phẳng điều khiển khỏi thiết bị chuyển mạch, cho phép một Controller lập trình, giám sát và áp chính sách tập trung cho mạng nội bộ. SD-WAN tạo một mạng overlay mã hóa trên nhiều đường truyền (Internet, MPLS), quản lý tập trung và lựa chọn đường theo chất lượng thực tế. Việc kết hợp kiến trúc Campus phân cấp với SDN và SD-WAN, đồng thời hiện thực và kiểm chứng trên một mô hình cụ thể, là lý do nhóm chọn đề tài “Xây dựng mạng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN”.

1.2 Mục tiêu thực hiện đề tài

Đề tài hướng đến việc thiết kế, triển khai và kiểm chứng một mô hình mạng Campus đa cơ sở cho trường đại học, trong đó mạng nội bộ cơ sở chính được điều khiển bằng SDN và các cơ sở được kết nối bằng SD-WAN. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Thiết kế mạng Campus chính theo mô hình Core–Distribution–Access với gateway dự phòng VRRP, định tuyến OSPF, cặp tường lửa Active/Standby, vùng DMZ và Server Farm.
- Thiết kế mô hình chi nhánh rút gọn (Firewall-as-Core) cho ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang.
- Xây dựng quy hoạch VLAN, địa chỉ IP, System-IP, TLOC và ASN thống nhất cho toàn hệ thống.
- Xây dựng ứng dụng SDN Controller (Ryu, OpenFlow 1.3) điều khiển toàn bộ chuyển mạch lớp 2 tại cơ sở chính: học MAC theo VLAN, chống vòng lặp tập trung, failover, ACL tập trung, REST API và giám sát tải cổng.
- Triển khai SD-WAN (Cisco Viptela) kết nối bốn site qua hai nhà cung cấp Internet và MPLS với BGP underlay, xác thực PKI, chính sách SLA, định tuyến theo ứng dụng và lọc lưu lượng tập trung.
- Cung cấp các dịch vụ dùng chung DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog cho mọi cơ sở và bảo vệ chúng bằng chính sách bảo mật nhiều lớp.
- Kiểm thử theo lớp, đánh giá mức độ đáp ứng và ghi nhận trung thực các hạn chế.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống mạng Campus đa cơ sở trong môi trường đại học, bao gồm: chuyển mạch và phân đoạn VLAN; cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3; định tuyến nội bộ và liên miền; tường lửa và vùng DMZ; mạng điều khiển bằng phần mềm SDN với OpenFlow; mạng diện rộng SD-WAN; và các dịch vụ mạng nền tảng.

Phạm vi thực hiện được giới hạn như sau:

- Mô hình được hiện thực trên nền tảng mô phỏng EVE-NG với 67 node, gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và hai router mô phỏng nhà cung cấp Internet,

MPLS.

- SDN được áp dụng cho tầng Distribution và Access của Campus chính (sáu Open vSwitch); tầng Core và tường lửa giữ cơ chế truyền thống theo mô hình Hybrid SDN.
- Mạng Internet công cộng được mô phỏng bằng dải địa chỉ tài liệu; kết nối Internet thật cho người dùng, mạng không dây và xác thực 802.1X nằm ngoài phạm vi triển khai và được nêu ở phần hướng phát triển.
- Đánh giá tập trung vào tính đúng đắn chức năng và khả năng phục hồi; hiệu năng tuyệt đối không được đo do giới hạn của môi trường ảo hóa.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý thuyết với thực nghiệm trên mô hình:

- **Nghiên cứu tài liệu:** tìm hiểu các chuẩn và tài liệu kỹ thuật về OSPF, BGP, VRRP, BFD, OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, Cisco ASA và Cisco SD-WAN.
- **Thiết kế:** phân tích yêu cầu, xây dựng kiến trúc, topology, quy hoạch địa chỉ, thiết kế định tuyến, SDN, SD-WAN, dịch vụ và chính sách bảo mật.
- **Hiện thực:** cấu hình thiết bị theo trình tự từ dưới lên (underlay, controller, hạ tầng, dịch vụ, chính sách); phát triển ứng dụng Ryu bằng Python; quản lý cấu hình của mọi thiết bị bằng Git.
- **Kiểm thử và chẩn đoán theo lớp:** kiểm tra lần lượt liên kết, lớp 2, lớp 3, dịch vụ và ứng dụng; mọi kết luận dựa trên đầu ra lệnh kiểm tra, thống kê hoặc bắt gói tin; ghi nhận kết quả theo ba mức Đạt, Đạt một phần và Chưa nghiệm thu.

1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Mô hình cho thấy cách kết hợp SDN và SD-WAN với các cơ chế truyền thống trong một hệ thống thống nhất: VRRP, OSPF và tường lửa HA bảo đảm ổn định tại lớp 3 và biên mạng; SDN mang lại khả năng lập trình, chống vòng lặp và quan sát

tập trung cho lớp 2; SD-WAN cung cấp kết nối liên cơ sở an toàn, có dự phòng hai đường truyền và chính sách tập trung. Các nguyên nhân gốc của những sự cố đã gặp và cách khắc phục — như vòng phụ thuộc giữa switch và Controller trong SDN in-band, quy tắc in-band ẩn gây bão broadcast, yêu cầu định tuyến tới controller cho từng màu TLOC, xung đột giữa tên miền .local và mDNS — là kinh nghiệm có giá trị cho việc triển khai thực tế. Mô hình cũng có thể dùng làm nền tảng thực hành cho các học phần mạng máy tính và thử nghiệm chính sách mạng.

1.6 Bố cục báo cáo

Nội dung báo cáo gồm năm chương:

- **Chương 1 – Mở đầu và tổng quan đề tài:** lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn và bố cục báo cáo.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** mạng Campus phân cấp, VLAN, RSTP, Ether-Channel, VRRP, OSPF, BGP, các dịch vụ mạng, tường lửa và DMZ, SDN với OpenFlow 1.3, Open vSwitch, Ryu, ONOS, SD-WAN với kiến trúc Viptela và nền tảng EVE-NG.
- **Chương 3 – Mô hình mạng Campus đề xuất:** phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, thiết kế SDN, thiết kế SD-WAN, thiết kế dịch vụ và chính sách bảo mật.
- **Chương 4 – Triển khai, kiểm thử và đánh giá:** môi trường triển khai, hiện thực Campus chính, SDN, chi nhánh, SD-WAN và dịch vụ; các vấn đề kỹ thuật cùng nguyên nhân gốc; kết quả kiểm thử và đánh giá.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết được sử dụng trực tiếp trong mô hình của đề tài. Nội dung đi từ kiến trúc mạng Campus truyền thống (phân cấp, VLAN, dự phòng lớp 2 và lớp 3, định tuyến, dịch vụ mạng, tường lửa) đến hai công nghệ điều khiển bằng phần mềm là SDN và SD-WAN. Mỗi mục đều được liên hệ với vai trò tương ứng trong hệ thống được triển khai ở Chương 3 và Chương 4.

2.1 Tổng quan về mạng Campus

Mạng Campus là hệ thống mạng nội bộ được triển khai trong phạm vi một khuôn viên tổ chức như trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính. Trong môi trường trường đại học, mạng Campus kết nối các khoa, phòng ban, phòng học, phòng máy, thư viện, khu vực hành chính và hệ thống máy chủ nội bộ. Khác với một mạng LAN nhỏ, mạng Campus có số lượng người dùng lớn, nhiều nhóm thiết bị với mức độ tin cậy khác nhau và yêu cầu cao về hiệu năng, tính sẵn sàng, khả năng mở rộng cũng như bảo mật.

Khi trường đại học có nhiều cơ sở đào tạo đặt tại các địa phương khác nhau, bài toán mạng Campus mở rộng thành bài toán mạng đa cơ sở (multi-site). Khi đó, ngoài mạng nội bộ của từng cơ sở, hệ thống còn cần một hạ tầng mạng diện rộng (WAN) để các cơ sở phụ truy cập được dịch vụ dùng chung đặt tại cơ sở chính như DNS, Web, Mail, hệ thống quản lý đào tạo và máy chủ lưu trữ.

Một mạng Campus hiện đại thường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Hiệu năng:** băng thông đủ lớn cho lưu lượng học tập, nghiên cứu và độ trễ thấp cho dịch vụ thời gian thực.
- **Tính sẵn sàng:** không tồn tại điểm lỗi đơn tại các vị trí trọng yếu như gateway, lõi mạng, tường lửa và đường truyền WAN.
- **Phân đoạn và bảo mật:** tách biệt các nhóm người dùng, vùng máy chủ, vùng

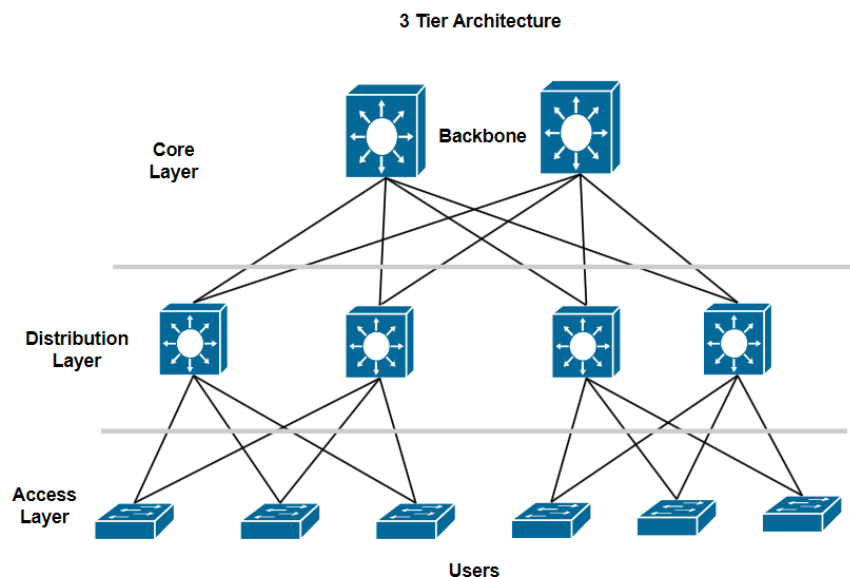
dịch vụ công khai và vùng quản trị.

- **Khả năng quản trị:** giám sát tập trung, thu thập nhật ký và thay đổi chính sách nhất quán trên toàn hệ thống.
- **Khả năng mở rộng:** bổ sung VLAN, khoa hoặc cơ sở mới mà không phải thiết kế lại toàn bộ.

Các yêu cầu này là lý do đề tài kết hợp mô hình mạng phân cấp truyền thống với hai công nghệ quản lý hiện đại: SDN cho mạng nội bộ tại cơ sở chính và SD-WAN cho kết nối liên cơ sở.

2.2 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access

Mô hình Core–Distribution–Access là kiến trúc phổ biến trong thiết kế mạng Campus vì chia hệ thống thành các tầng có chức năng rõ ràng. Cách phân tầng này giúp quá trình thiết kế, vận hành và mở rộng mạng trở nên có tổ chức, đồng thời giới hạn phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.



Hình 2.1 Mô hình mạng phân cấp Core–Distribution–Access

Tầng Access là tầng gần người dùng cuối nhất, kết nối trực tiếp máy tính, điện

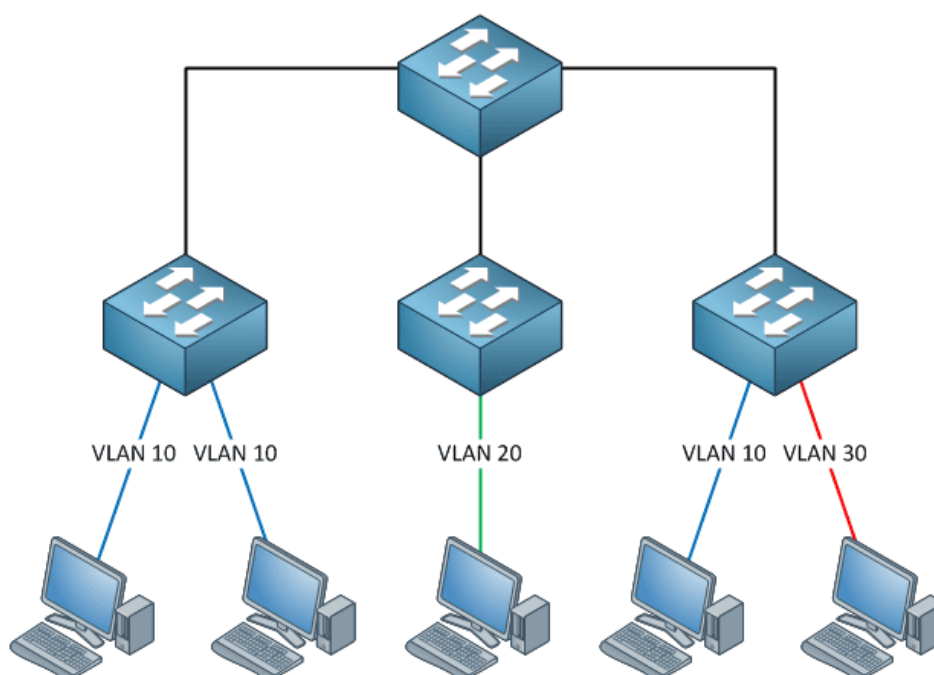
thoại IP, camera, máy in và các thiết bị đầu cuối khác. Tại tầng này, quản trị viên cấu hình cổng access, gán VLAN và áp dụng các chính sách bảo vệ cổng. Do số lượng cổng lớn, khả năng chuẩn hóa cấu hình là yêu cầu quan trọng của tầng Access.

Tầng Distribution tập trung lưu lượng từ nhiều switch Access, tổng hợp liên kết và là điểm triển khai các cơ chế dự phòng đường lên. Trong nhiều thiết kế, tầng Distribution đồng thời đặt gateway mặc định và định tuyến liên VLAN. Tuy nhiên, với mạng có quy mô vừa, chức năng định tuyến liên VLAN có thể được dồn lên tầng Core theo mô hình *collapsed core*, khi đó tầng Distribution chỉ còn nhiệm vụ chuyển mạch lớp 2 và tổng hợp đường lên.

Tầng Core là xương sống của mạng, chịu trách nhiệm chuyển tiếp tốc độ cao giữa các khối chức năng và kết nối đến biên mạng (tường lửa, WAN). Tầng Core cần đơn giản, ổn định và có dự phòng thiết bị lẫn liên kết.

Trong đề tài, cơ sở chính áp dụng đầy đủ ba tầng: hai Core Switch đảm nhận định tuyến liên VLAN và gateway dự phòng; hai Distribution Switch và bốn Access Switch là switch ảo Open vSwitch do SDN Controller điều khiển. Các cơ sở phụ có quy mô nhỏ nên áp dụng mô hình rút gọn, trong đó tường lửa chi nhánh đảm nhận luôn vai trò lõi định tuyến (*Firewall-as-Core*).

2.3 VLAN, trunk 802.1Q và định tuyến liên VLAN



Hình 2.2 Minh họa VLAN và phân đoạn mạng

VLAN (Virtual LAN) là kỹ thuật chia một hạ tầng switch vật lý thành nhiều mạng logic độc lập. Mỗi VLAN là một miền quảng bá riêng, nhờ đó lưu lượng broadcast được giới hạn và các nhóm người dùng được tách biệt về mặt logic. Trong mạng Campus, VLAN thường được phân chia theo chức năng: VLAN cho từng khoa, VLAN hành chính, VLAN máy chủ và VLAN quản trị thiết bị.

Cổng **access** kết nối thiết bị đầu cuối và chỉ thuộc một VLAN; frame đi ra cổng access không mang thẻ VLAN. Cổng **trunk** truyền lưu lượng của nhiều VLAN giữa các switch hoặc giữa switch và thiết bị định tuyến. Chuẩn IEEE 802.1Q chèn vào frame Ethernet một thẻ 4 byte gồm TPID 0x8100 và trường VLAN ID 12 bit, cho phép tối đa 4094 VLAN. Danh sách VLAN được phép (*allowed VLAN*) trên trunk cần được giới hạn đúng nhu cầu (VLAN pruning) để thu hẹp miền quảng bá và tránh tạo vòng lặp không cần thiết.

Vì mỗi VLAN là một mạng IP riêng, việc giao tiếp giữa các VLAN cần định

tuyến liên VLAN. Có hai cách phổ biến:

- **SVI (Switch Virtual Interface)** trên switch lớp 3: mỗi VLAN có một giao diện ảo interface Vlan<ID> mang địa chỉ gateway; switch định tuyến giữa các SVI bằng phần cứng. Đây là cách được dùng trên Core-SW1/2 tại cơ sở chính.
- **Router-on-a-stick**: một cổng vật lý của router hoặc tường lửa được chia thành nhiều sub-interface, mỗi sub-interface gán một VLAN qua 802.1Q. Đây là cách được dùng trên tường lửa chi nhánh (Brand-FW).

Phân đoạn bằng VLAN không chỉ giảm miền quảng bá mà còn là tiền đề của bảo mật: khi lưu lượng giữa các VLAN bắt buộc phải đi qua gateway, quản trị viên có thể kiểm soát nó bằng ACL, tường lửa hoặc chính sách của SDN Controller.

2.4 Cơ chế dự phòng lớp 2 và lớp 3

2.4.1 *Spanning Tree Protocol và Rapid-PVST+*

Khi các switch được nối dự phòng, topology lớp 2 xuất hiện vòng lặp. Do frame Ethernet không có trường TTL, một frame broadcast có thể lặp vô hạn, gây *broadcast storm*, làm bảng MAC dao động liên tục (*MAC flapping*) và làm tê liệt mạng. STP (IEEE 802.1D) giải quyết vấn đề này bằng cách bầu một Root Bridge, tính chi phí đường đi và chặn (blocking) các cổng dư thừa để tạo ra một cây không vòng lặp. RSTP (IEEE 802.1w) rút ngắn thời gian hội tụ từ khoảng 30–50 giây xuống còn vài giây. Rapid-PVST+ của Cisco chạy một tiến trình RSTP riêng cho từng VLAN, cho phép chọn Root Bridge khác nhau theo VLAN bằng tham số `spanning-tree vlan <id> priority`.

Điểm cần lưu ý là STP chỉ hoạt động trên các thiết bị tham gia trao đổi BPDU. Khi một phần mạng được điều khiển bởi SDN Controller và tắt STP (như Open vSwitch trong đề tài), trách nhiệm chống vòng lặp chuyển sang controller: controller phải tự tính một cây chuyển tiếp và cài quy tắc chặn trên các cạnh dư.

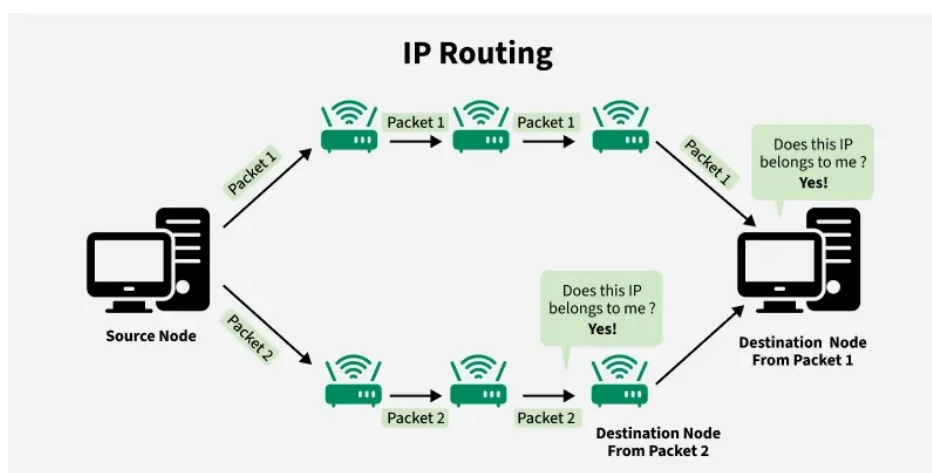
2.4.2 *EtherChannel và LACP*

EtherChannel gộp nhiều liên kết vật lý song song thành một liên kết logic (Port-Channel). Liên kết logic này có bảng thông bằng tổng các thành viên, được STP xem như một cổng duy nhất và tiếp tục hoạt động khi một thành viên bị lỗi. LACP (IEEE 802.3ad) là giao thức thương lượng EtherChannel theo chuẩn mở, với chế độ active chủ động gửi LACPDU. Port-Channel có thể hoạt động ở lớp 2 (trunk) hoặc lớp 3 (no switchport kèm địa chỉ IP).

2.4.3 *Giao thức dự phòng gateway VRRP*

Máy trạm chỉ khai báo một default gateway, do đó nếu gateway gặp sự cố thì toàn bộ VLAN mất kết nối ra ngoài. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 5798) cho phép nhiều router cùng chia sẻ một địa chỉ IP ảo (VIP). Router có độ ưu tiên (priority) cao nhất trở thành *Master* và trả lời ARP cho VIP bằng địa chỉ MAC ảo 0000.5e00.01xx; các router còn lại ở trạng thái *Backup* và theo dõi bản tin quảng bá của Master. Khi Master ngừng gửi quảng bá trong khoảng thời gian *Master Down Interval*, Backup có priority cao nhất sẽ tiếp quản VIP mà máy trạm không cần thay đổi cấu hình. Khác với HSRP là giao thức riêng của Cisco, VRRP là chuẩn mở của IETF.

2.5 Định tuyến nội bộ và định tuyến liên miền



Hình 2.3 Minh họa định tuyến IP trong mạng

Định tuyến là quá trình xác định đường đi cho gói tin từ mạng nguồn đến mạng đích dựa trên bảng định tuyến. Bảng định tuyến có thể được xây dựng thủ công bằng tuyến tĩnh hoặc tự động bằng giao thức định tuyến động. Khi có nhiều tuyến đến cùng một đích, thiết bị chọn tuyến có prefix dài nhất (*longest prefix match*); nếu độ dài prefix bằng nhau, thiết bị so sánh khoảng cách quản trị (administrative distance) rồi đến metric. Nhiều tuyến có cùng metric có thể được dùng song song theo cơ chế ECMP (Equal-Cost Multi-Path).

2.5.1 OSPF

OSPF (Open Shortest Path First, RFC 2328) là giao thức định tuyến nội bộ theo trạng thái liên kết. Các router trao đổi LSA (Link-State Advertisement) để xây dựng cơ sở dữ liệu topology giống nhau trong một area, sau đó mỗi router chạy thuật toán Dijkstra để tính cây đường đi ngắn nhất. Hai router trở thành láng giềng khi thống nhất các tham số như area, hello/dead interval và mặt nạ mạng; trạng thái FULL cho biết cơ sở dữ liệu đã đồng bộ. Mỗi router được nhận dạng bằng một Router-ID 32 bit. Lệnh `default-information originate` cho phép một router (thường là thiết bị biên) quảng bá tuyến mặc định vào miền OSPF. OSPF hội tụ nhanh, hỗ trợ phân

vùng và phù hợp với mạng phân cấp; trong đề tài, OSPF Area 0 chạy giữa hai Core Switch và tường lửa biên của cơ sở chính.

2.5.2 BGP

BGP (Border Gateway Protocol, RFC 4271) là giao thức định tuyến giữa các hệ tự trị (Autonomous System, AS), được sử dụng làm giao thức định tuyến của Internet và của các nhà cung cấp dịch vụ MPLS. Mỗi AS được định danh bằng một số ASN; phiên BGP giữa hai AS khác nhau gọi là eBGP. BGP chạy trên TCP cổng 179, lựa chọn tuyến dựa trên tập thuộc tính đường đi (AS_PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF,...) thay vì một metric đơn lẻ, do đó phù hợp với việc thể hiện chính sách giữa khách hàng và nhà cung cấp. Trong mô hình khách hàng–nhà cung cấp (CE–PE), nhà cung cấp thường gửi tuyến mặc định cho khách hàng bằng tùy chọn default-originate. Đề tài dùng eBGP để mô phỏng hạ tầng underlay của hai nhà cung cấp Internet và MPLS.

2.5.3 Tuyến tĩnh, tuyến dự phòng và theo dõi đường đi

Tuyến tĩnh do quản trị viên khai báo, đơn giản và dễ kiểm soát. Khi khai báo hai tuyến mặc định với khoảng cách quản trị khác nhau, tuyến có giá trị lớn hơn chỉ được dùng khi tuyến chính biến mất; kỹ thuật này gọi là *floating static route*. Tuy nhiên tuyến tĩnh chỉ biến mất khi giao diện đi ra bị down, trong khi lỗi thường nằm ở phía xa. Cơ chế *IP SLA* (trên ASA gọi là *sla monitor*) định kỳ gửi gói ICMP đến một đích tham chiếu; đối tượng track gắn với kết quả đo sẽ gỡ tuyến chính khỏi bảng định tuyến khi đích không còn phản hồi, nhờ đó tuyến dự phòng được kích hoạt.

2.6 Dịch vụ mạng nền tảng

2.6.1 DHCP và DHCP Relay

DHCP cấp phát tự động địa chỉ IP, mặt nạ mạng, gateway, DNS và tên miền cho thiết bị đầu cuối qua bốn bản tin DISCOVER–OFFER–REQUEST–ACK (DORA). Vì DISCOVER là broadcast và không vượt qua router, khi máy chủ DHCP đặt ở một

VLAN khác, gateway của VLAN người dùng phải chạy chức năng *DHCP Relay* (ip helper-address). Relay chuyển bản tin thành unicast đến máy chủ và ghi địa chỉ giao diện nhận vào trường giaddr; máy chủ dựa vào giaddr để chọn đúng scope (dải địa chỉ) của VLAN tương ứng. Với mạng có nhiều gateway (ví dụ hai Core Switch chạy VRRP), cả hai đều có thể relay cùng một yêu cầu, máy chủ trả lời theo từng giaddr. Ở các chi nhánh nhỏ, DHCP thường được chạy ngay trên thiết bị gateway để máy trạm vẫn nhận địa chỉ khi đường WAN gián đoạn.

2.6.2 DNS và không gian tên nội bộ

DNS phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Một máy chủ DNS nội bộ quản lý *zone* thuận (bản ghi A, MX) và *zone* ngược (bản ghi PTR) cho tên miền của tổ chức. Việc chọn hậu tố tên miền nội bộ cần tránh xung đột với các cơ chế khác: hậu tố *.local* được RFC 6762 dành cho Multicast DNS, do đó nhiều hệ điều hành (Ubuntu, macOS) không gửi truy vấn **.local* đến máy chủ DNS thông thường, và mDNS cũng không đi qua router hoặc WAN. Năm 2024, ICANN đã dành riêng hậu tố *.internal* cho mạng riêng, vì vậy đây là lựa chọn phù hợp cho tên miền nội bộ đa cơ sở.

2.6.3 Syslog, Web và Mail

Syslog (UDP 514) là cơ chế tập trung nhật ký sự kiện từ switch, router, tường lửa và máy chủ về một máy chủ thu thập, phục vụ giám sát và điều tra sự cố. Dịch vụ Web hiện đại cần chạy trên HTTPS (TLS), trong đó chứng chỉ phải chứa đúng tên miền trong trường Subject Alternative Name (SAN). Dịch vụ thư điện tử gồm SMTP (TCP 25) để chuyển thư giữa máy chủ, SMTP Submission (TCP 587, có xác thực) để máy khách gửi thư và IMAP (TCP 143/993) để máy khách đọc thư; bản ghi MX trong DNS chỉ định máy chủ nhận thư của tên miền.

2.7 Tường lửa trạng thái và vùng DMZ

Tường lửa trạng thái (stateful firewall) ghi nhớ từng phiên kết nối trong bảng kết nối (connection table) và tự động cho phép lưu lượng phản hồi của phiên hợp lệ.

Trên Cisco ASA, mỗi giao diện có `nameif` và `security-level` từ 0 đến 100: mặc định lưu lượng được đi từ mức cao sang mức thấp, còn chiều ngược lại phải được cho phép bằng ACL gắn vào giao diện (`access-group ... in interface`). Cơ chế *inspection* phân tích sâu một số giao thức (ICMP, DNS, SMTP,...) để mở đúng phiên phụ và kiểm tra tính hợp lệ. Số phiên đồng thời mà tường lửa chấp nhận còn phụ thuộc giấy phép; khi bảng kết nối đầy, các phiên mới bị từ chối dù chính sách cho phép.

DMZ (Demilitarized Zone) là vùng mạng đặt các máy chủ công bố dịch vụ ra ngoài như Web, Mail. DMZ có `security-level` trung gian: bên ngoài chỉ được truy cập đúng cổng dịch vụ của DMZ, còn DMZ không được tự do khởi tạo kết nối vào mạng nội bộ. Nhờ đó, nếu một máy chủ DMZ bị xâm nhập, kẻ tấn công vẫn bị ngăn khỏi vùng nội bộ.

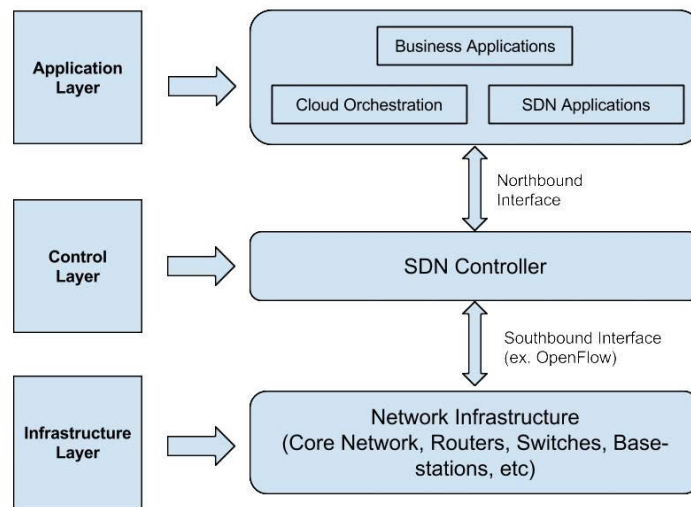
Để loại bỏ điểm lỗi đơn tại biên, hai tường lửa có thể chạy chế độ *Active/Standby failover*. Hai thiết bị trao đổi trạng thái qua một liên kết failover riêng; đơn vị Primary thường giữ vai trò Active, đơn vị Secondary giữ vai trò Standby và nhận bản sao cấu hình. Khi đơn vị Active lỗi, đơn vị Standby tiếp quản vai trò xử lý lưu lượng.

2.8 Công nghệ SDN

SDN (Software-Defined Networking) là mô hình mạng trong đó mặt phẳng điều khiển (control plane) được tách khỏi mặt phẳng chuyển tiếp dữ liệu (data plane). Trong mạng truyền thống, mỗi switch tự học địa chỉ, tự chạy STP và tự quyết định chuyển tiếp. Với SDN, các quyết định điều khiển được tập trung tại SDN Controller; thiết bị phía dưới chỉ thực thi các quy tắc (flow) do Controller cài xuống. Cách tiếp cận này giúp quản trị viên có cái nhìn toàn cục về mạng, lập trình được hành vi chuyển tiếp và thay đổi chính sách từ một điểm trung tâm.

2.8.1 Kiến trúc SDN ba lớp

Kiến trúc SDN thường được mô tả theo ba lớp: lớp ứng dụng, lớp điều khiển và lớp hạ tầng, liên kết với nhau qua các giao diện lập trình.



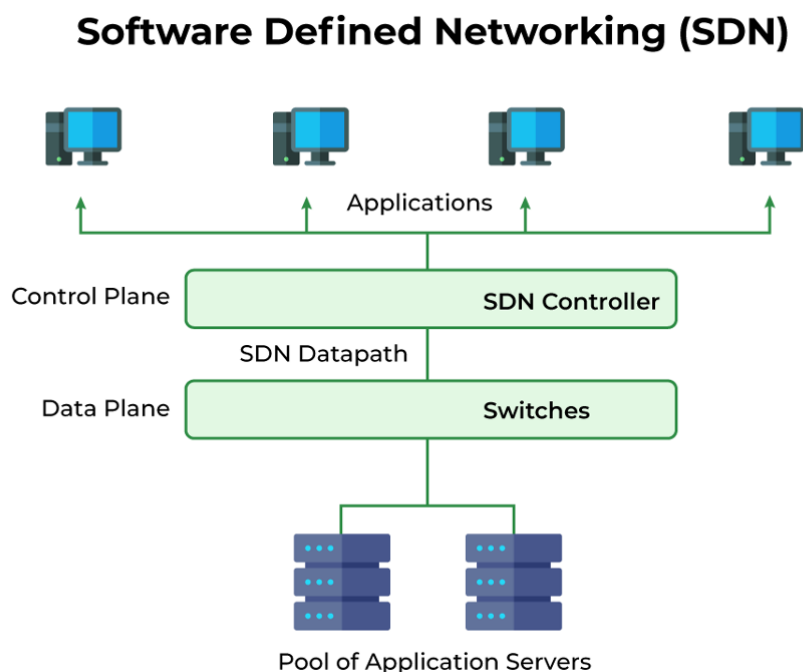
Hình 2.4 Kiến trúc tổng quan của SDN

Lớp ứng dụng (Application Layer) chứa các ứng dụng mạng như chuyển mạch, giám sát, bảo mật, cân bằng tải. Ứng dụng không cấu hình trực tiếp thiết bị mà giao tiếp với Controller qua *northbound API*, thường là REST API.

Lớp điều khiển (Control Layer) là SDN Controller, đóng vai trò “bộ não” của mạng: thu thập topology, trạng thái cổng, thống kê lưu lượng và chuyển yêu cầu của ứng dụng thành các flow cụ thể gửi xuống thiết bị qua *southbound API*.

Lớp hạ tầng (Infrastructure Layer) gồm các switch vật lý hoặc ảo, chuyển tiếp gói tin theo bảng flow đã được cài đặt.

2.8.2 Nguyên lý hoạt động và giao thức OpenFlow 1.3



Hình 2.5 Nguyên lý hoạt động của SDN

OpenFlow là giao thức southbound tiêu chuẩn do Open Networking Foundation phát triển. Phiên bản 1.3 được sử dụng rộng rãi nhất và là phiên bản dùng trong đề tài. Controller và switch trao đổi bản tin trên kết nối TCP (cổng chuẩn 6653). Các khái niệm chính gồm:

- **Flow table và flow entry:** mỗi flow entry gồm tập trường so khớp (*match*: cổng vào, địa chỉ MAC, EtherType, VLAN ID, địa chỉ IP, cổng TCP/UDP,...), độ ưu tiên (*priority*), tập lệnh (*instructions/actions*: output, drop, push/pop VLAN, set-field), bộ đếm, thời gian sống (idle/hard timeout) và một giá trị *cookie* do Controller gán để nhận diện nhóm flow. Gói tin khớp với flow có priority cao nhất.
- **Table-miss:** flow priority 0 khớp mọi gói, quyết định cách xử lý gói chưa có quy tắc, thường là gửi lên Controller.

- **Packet-In / Packet-Out / Flow-Mod:** switch gửi Packet-In khi gói khớp flow có hành động gửi lên Controller; Controller trả lời bằng Packet-Out để chuyển tiếp chính gói đó và/hoặc Flow-Mod để cài flow cho các gói sau. Cơ chế cài flow khi có lưu lượng được gọi là *reactive*; cài trước khi có lưu lượng gọi là *proactive*.
- **Trường VLAN trong OpenFlow 1.3:** VLAN được so khớp bằng trường OXM `vlan_vid`, trong đó bit `DFPVID_PRESENT` (0x1000) phải được bật để biểu thị frame có thể; tên trường `dl_vlan` chỉ thuộc OpenFlow 1.0. Việc gắn và bóc thẻ được thực hiện bằng các action `PUSH_VLAN`, `SET_FIELD` và `POP_VLAN`.
- **Echo, Port-Status và thống kê:** bản tin Echo kiểm tra kết nối; Port-Status báo thay đổi trạng thái cổng; các yêu cầu `PortStats`, `PortDesc`, `FlowStats` cho phép Controller thu thống kê lưu lượng.

Khi mất kết nối với Controller, switch hoạt động theo *fail mode*. Ở chế độ *standalone*, switch quay về hành vi học MAC truyền thống (NORMAL); ở chế độ *secure*, switch chỉ dùng các flow đang có và không tự học, do đó không làm thay đổi chính sách của Controller nhưng cũng không chuyển được lưu lượng mới. Kênh điều khiển có thể đi trên mạng quản trị riêng (*out-of-band*) hoặc đi chung với dữ liệu (*in-band*). Khi dùng *in-band*, cần chú ý rằng một số switch tự cài các quy tắc ẩn để giữ kết nối tới Controller; nếu mạng có vòng lặp, các quy tắc này có thể gây bão broadcast.

2.8.3 Open vSwitch, Ryu và ONOS

Open vSwitch (OVS) là switch ảo mã nguồn mở hỗ trợ OpenFlow, gồm cơ sở dữ liệu cấu hình `OVSDB` và tiến trình chuyển tiếp `ovs-vswitchd`. Mỗi bridge của OVS có thể được gán `Datapath ID (DPID)`, phiên bản OpenFlow, địa chỉ Controller và *fail mode*. Cổng của bridge có thể mang thuộc tính *tag* (cổng access) hoặc *trunks* (cổng trunk).

Ryu là framework SDN viết bằng Python theo mô hình hướng sự kiện. Ứng

dụng Ryu đăng ký các bộ xử lý sự kiện như kết nối switch, Packet-In, thay đổi trạng thái cổng và trả lời thống kê. Ryu đi kèm ứng dụng `ofctl_rest` cung cấp REST API để đọc và thay đổi flow, phù hợp cho việc xây dựng logic điều khiển tùy biến và ứng dụng giám sát.

ONOS (Open Network Operating System) là Controller hướng đến môi trường nhà cung cấp dịch vụ, có kiến trúc phân tán, giao diện đồ họa trực quan, cơ chế phát hiện topology qua LLDP và hệ thống ứng dụng mở rộng. ONOS có thể được dùng như một lớp quan sát topology song song với Controller chuyển tiếp chính.

2.8.4 Phân loại mô hình SDN

Open SDN dùng giao thức mở như OpenFlow để Controller điều khiển trực tiếp hành vi chuyển tiếp của switch; phù hợp với môi trường nghiên cứu và yêu cầu kiểm soát chi tiết. **SDN thông qua API** tận dụng giao diện lập trình của thiết bị sẵn có (REST, NETCONF) để cấu hình từ xa. **SDN dựa trên overlay/hypervisor** ảo hóa mạng trong trung tâm dữ liệu. **Hybrid SDN** kết hợp mạng truyền thống với SDN, trong đó một phần thiết bị vận hành theo cơ chế cũ và một phần được Controller điều khiển. Mô hình của đề tài thuộc loại Hybrid SDN: lớp 2 (Distribution, Access) do Controller điều khiển qua OpenFlow, còn lớp 3 (Core, tầng lõi) vẫn chạy VRRP, OSPF và STP truyền thống.

2.8.5 Ưu và nhược điểm của SDN

Ưu điểm lớn nhất của SDN là quản lý tập trung và khả năng lập trình. Controller có cái nhìn toàn cục về topology nên có thể tự tính cây chuyển tiếp, áp chính sách chặn hoặc cách ly một cổng từ một điểm, cung cấp API cho tự động hóa và giám sát. Thống kê lưu lượng có thể lấy trực tiếp qua OpenFlow mà không cần cài agent trên từng switch.

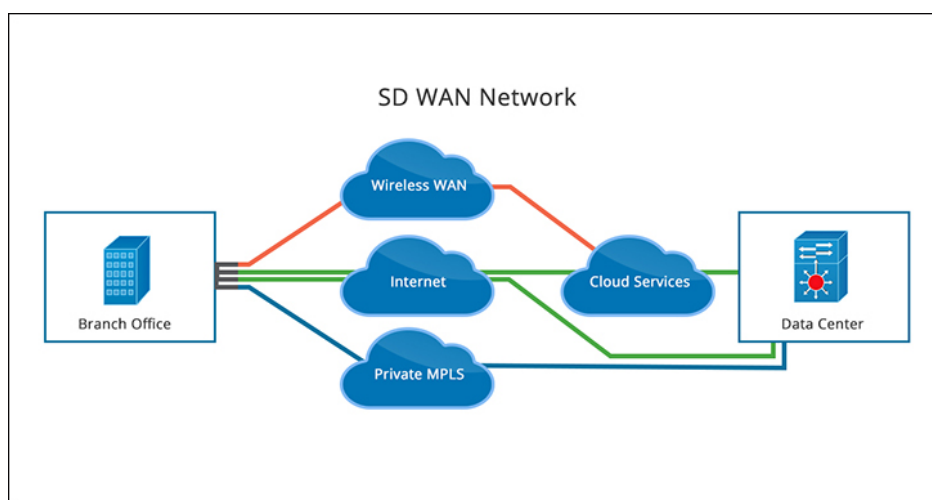
Nhược điểm là Controller trở thành thành phần trọng yếu: nếu Controller hoặc kênh điều khiển gặp sự cố, switch ở chế độ secure không xử lý được lưu lượng mới

(ARP, DHCP, máy trạm mới). Khi kênh điều khiển đi chung hạ tầng dữ liệu, bài toán “switch cần Controller để chuyển tiếp, nhưng Controller chỉ tới được qua chính các switch” phải được giải quyết bằng quy tắc khởi động (bootstrap) và cây quản trị không vòng lặp. Ngoài ra, việc triển khai SDN đòi hỏi kiến thức cả về mạng lẫn lập trình, và logic mà switch truyền thống có sẵn (chống vòng lặp, dự phòng) phải được Controller hiện thực lại.

2.8.6 Ứng dụng của SDN trong mạng Campus

SDN được ứng dụng rộng rãi trong trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và mạng doanh nghiệp. Đối với mạng Campus, SDN có thể được dùng để quản lý VLAN tập trung, cách ly thiết bị bất thường, chống vòng lặp theo topology toàn cục và giám sát tải cổng theo thời gian thực. Trong phạm vi đề tài, SDN không thay thế hoàn toàn mô hình Core–Distribution–Access mà là lớp điều khiển tập trung cho phần chuyển mạch lớp 2 của cơ sở chính.

2.9 Công nghệ SD-WAN



Hình 2.6 Minh họa công nghệ SD-WAN

SD-WAN (Software-Defined WAN) áp dụng nguyên lý tách mặt phẳng điều khiển cho mạng diện rộng. Thay vì phụ thuộc vào một đường truyền riêng đắt tiền, SD-WAN tạo một mạng *overlay* gồm các đường hầm mã hóa chạy trên nhiều loại

đường truyền (*transport*) như Internet, MPLS, 4G/5G, và lựa chọn đường truyền theo chính sách và chất lượng đo được.

2.9.1 Kiến trúc Cisco SD-WAN (Viptela)

Giải pháp Cisco SD-WAN (nền tảng Viptela) gồm bốn thành phần:

- **vManage** – mặt phẳng quản lý: giao diện đồ họa và API để cấu hình, giám sát, thống kê và quản lý chứng thư thiết bị.
- **vSmart** – mặt phẳng điều khiển: trung tâm của giao thức OMP, nhận và phân phối tuyến, TLOC, khóa mã hóa và chính sách tập trung đến các Edge.
- **vBond** – mặt phẳng điều phối (orchestration): điểm tiếp xúc đầu tiên của Edge, xác thực thiết bị, thông báo địa chỉ của vManage/vSmart và hỗ trợ vượt NAT.
- **vEdge/cEdge** – mặt phẳng dữ liệu: router đặt tại từng site, thiết lập đường hầm IPsec với các Edge khác và thực thi chính sách.

Mỗi Edge được nhận dạng bởi **System-IP** (địa chỉ /32 duy nhất, chỉ dùng làm định danh, không phải gateway) và **Site-ID** (các Edge cùng site có cùng Site-ID). Tất cả thiết bị trong fabric có chung `organization-name`.

2.9.2 Phân đoạn VPN trên Edge

Edge chia bảng định tuyến thành nhiều VPN (tương tự VRF): **VPN 0** là VPN transport chứa các giao diện WAN, tuyến underlay và giao thức với nhà cung cấp; **VPN 512** dành cho quản trị ngoài bảng; các VPN từ 1 trở lên là **VPN dịch vụ** chứa mạng LAN của người dùng. Tuyến trong VPN dịch vụ được quảng bá qua OMP đến các site khác có cùng VPN, còn VPN 0 chỉ phục vụ kết nối underlay. Sự tách biệt này giúp địa chỉ của nhà cung cấp và địa chỉ nội bộ không lẫn vào nhau.

2.9.3 TLOC, color, OMP và BFD

TLOC (Transport Locator) là điểm kết cuối đường hầm, định danh bởi bộ ba (System-IP, color, encapsulation). **Color** gán nhãn cho loại đường truyền, ví dụ `mpls`,

biz-internet. Color cũng quyết định cách Edge chọn địa chỉ để dựng đường hầm; nhãn phải khớp với bản chất đường truyền để các đường hầm chéo màu (ví dụ mpls-biz-internet) hình thành đúng.

OMP (Overlay Management Protocol) chạy trong các kết nối DTLS/TLS giữa Edge và vSmart, mang ba loại thông tin: tuyến OMP (các prefix của VPN dịch vụ), TLOC và thông tin dịch vụ. vSmart đóng vai trò tương tự route reflector: nhận tuyến từ mọi Edge, áp chính sách điều khiển rồi phân phối lại. Mặc định, các Edge dựng đường hầm IPsec full-mesh giữa mọi cặp TLOC.

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) chạy bên trong mỗi đường hầm IPsec để phát hiện đường hầm hỏng trong khoảng thời gian dưới giây và đo độ trễ, jitter, tỷ lệ mất gói. Các số liệu này là đầu vào cho chính sách định tuyến theo ứng dụng.

2.9.4 Xác thực thiết bị và PKI

Mọi thiết bị trong fabric xác thực lẫn nhau bằng chứng thư số X.509. Mỗi Edge tạo CSR, được một CA tin cậy ký, cài chuỗi Root CA và chứng thư thiết bị. Ngoài chứng thư, controller còn duy trì danh sách Edge hợp lệ (whitelist) theo cặp chassis-number/serial-number; Edge không có trong danh sách của một controller sẽ không thiết lập được kết nối điều khiển với controller đó. Kênh điều khiển được mã hóa bằng DTLS (UDP) hoặc TLS, kênh dữ liệu bằng IPsec.

2.9.5 Chính sách tập trung

vSmart hỗ trợ ba nhóm chính sách tập trung chính:

- **Control policy:** tác động lên tuyến và TLOC trong OMP, ví dụ thay đổi *preference* để ưu tiên một Edge, lọc tuyến hoặc tạo topology hub-and-spoke.
- **Application-Aware Routing (AAR):** định nghĩa *SLA class* gồm ngưỡng mất gói, độ trễ, jitter; với từng lớp lưu lượng, chọn đường hầm thỏa SLA và ưu tiên một color. Khi đường ưu tiên vi phạm SLA, lưu lượng tự chuyển sang đường

khác thỏa SLA.

- **Data policy:** lọc và điều khiển lưu lượng theo 5-tuple, DSCP, prefix, với hành động accept, drop, đếm (count), đặt TLOC hoặc NAT.

Chính sách được khai báo trên vSmart và áp theo danh sách site (`site-list`); Edge nhận chính sách qua OMP mà không cần cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị.

2.9.6 *Direct Internet Access*

Trong mô hình truyền thống, lưu lượng Internet của chi nhánh được đưa về trung tâm rồi mới ra Internet (*backhaul*). SD-WAN hỗ trợ *Direct Internet Access* (DIA, hay *local breakout*): Edge tại chi nhánh thực hiện NAT trên giao diện Internet và đưa lưu lượng Internet thẳng ra ngoài, trong khi lưu lượng nội bộ vẫn đi overlay. Cách làm này giảm tải cho cơ sở chính nhưng đòi hỏi chính sách bảo mật tại từng chi nhánh.

2.10 **Nền tảng mô phỏng EVE-NG**

EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation) là nền tảng mô phỏng mạng đa hãng, cho phép chạy đồng thời nhiều loại thiết bị: Cisco IOL (IOS on Linux), vIOS, ASA, các thành phần SD-WAN, máy ảo Linux và Windows trên QEMU/KVM, cùng máy trạm giả lập VPCS. Toàn bộ topology, liên kết và thông số node được lưu trong một tệp lab. EVE-NG hỗ trợ kết nối lab với mạng thật qua giao diện Cloud, nhờ đó quản trị viên có thể truy cập giao diện quản trị của thiết bị ảo. Do là môi trường ảo hóa, hiệu năng, đồng hồ hệ thống và hành vi khởi động của thiết bị có thể khác thiết bị vật lý; các kết quả đo trong lab phản ánh tính đúng đắn chức năng hơn là hiệu năng tuyệt đối.

2.11 **Tổng kết chương**

Chương này đã hệ thống hóa các nền tảng cần thiết cho đề tài: kiến trúc phân cấp và phân đoạn VLAN; các cơ chế dự phòng RSTP, EtherChannel, VRRP; định tuyến OSPF, BGP và tuyến tính có theo dõi; các dịch vụ DHCP, DNS, Syslog, Web, Mail; tường lửa trạng thái với DMZ và failover; SDN với OpenFlow 1.3, Open vSwitch,

Ryu, ONOS; và SD-WAN với kiến trúc Viptela, OMP, TLOC, BFD, PKI và chính sách tập trung. Chương 3 sẽ vận dụng các nền tảng này để thiết kế mô hình mạng Campus đa cơ sở.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH MẠNG CAMPUS ĐỀ XUẤT

Chương này trình bày thiết kế của hệ thống mạng Campus đa cơ sở: phân tích yêu cầu, kiến trúc tổng thể, topology chi tiết từng site, quy hoạch VLAN và địa chỉ IP, thiết kế định tuyến, thiết kế SDN, thiết kế SD-WAN, thiết kế dịch vụ và chính sách bảo mật. Mọi thông số trong chương đều thống nhất với cấu hình đang vận hành của các thiết bị trong mô hình.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu thiết kế

3.1.1 Bối cảnh bài toán

Đề tài giả định một trường đại học có một cơ sở chính và ba cơ sở phụ đặt tại Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang. Cơ sở chính tập trung các khoa Công nghệ thông tin, Toán – Thống kê, Luật, khối Hành chính, cùng toàn bộ dịch vụ dùng chung (DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog). Mỗi cơ sở phụ có hai khối nghiệp vụ riêng và cần truy cập các dịch vụ dùng chung tại cơ sở chính.

Trong mô hình mạng truyền thống, mỗi switch tự học địa chỉ, tự chạy STP và được cấu hình thủ công; kết nối giữa các cơ sở thường dựa vào một đường truyền riêng với cấu hình định tuyến tĩnh tại từng router. Khi số VLAN, số thiết bị và số cơ sở tăng lên, cách quản trị này bộc lộ ba vấn đề: (1) thay đổi chính sách phải thực hiện trên nhiều thiết bị, dễ sai lệch; (2) không có cái nhìn toàn cục về trạng thái lớp 2 và lưu lượng; (3) kết nối WAN phụ thuộc một đường truyền, không tự chọn đường theo chất lượng.

Bài toán đặt ra là xây dựng một mạng Campus đa cơ sở trong đó: mạng nội bộ cơ sở chính được điều khiển tập trung bằng SDN Controller; các cơ sở được kết nối qua overlay SD-WAN chạy trên hai nhà cung cấp độc lập (Internet và MPLS), có lựa chọn đường theo SLA và chính sách tập trung; đồng thời vẫn giữ các cơ chế truyền thống đã được kiểm chứng (VRRP, OSPF, tường lửa HA) tại những vị trí cần độ ổn

định cao.

3.1.2 *Yêu cầu chức năng*

- **Kết nối:** máy trạm tại mọi cơ sở truy cập được dịch vụ dùng chung ở cơ sở chính; các cơ sở phụ liên lạc được với nhau khi chính sách cho phép.
- **Phân đoạn:** mỗi khoa/khối nghiệp vụ là một VLAN và một subnet riêng; vùng máy chủ, vùng DMZ và vùng quản trị được tách biệt.
- **Cấp phát địa chỉ:** máy trạm nhận địa chỉ động qua DHCP; máy chủ và thiết bị hạ tầng dùng địa chỉ tĩnh.
- **Dịch vụ:** DNS nội bộ cho tên miền `campus.internal`, Web (HTTPS), Mail (SMTP/IMAP) và Syslog tập trung.
- **Điều khiển SDN:** Controller quản lý toàn bộ chuyển mạch lớp 2 tại tầng Distribution và Access của cơ sở chính, chống vòng lặp, hỗ trợ chặn cổng tập trung, cung cấp REST API và giám sát tải cổng.
- **SD-WAN:** các Edge được xác thực bằng chứng thư, hình thành overlay IPsec trên hai transport, phân phối tuyến qua OMP, áp chính sách SLA/AAR và lọc lưu lượng tập trung.
- **Bảo mật biên:** tường lửa kiểm soát lưu lượng giữa nội bộ, DMZ và WAN theo nguyên tắc chỉ mở dịch vụ cần thiết.

3.1.3 *Yêu cầu phi chức năng*

- **Tính sẵn sàng:** không có điểm lỗi đơn tại gateway (VRRP), lõi (hai Core, EtherChannel), biên (tường lửa Active/Standby), WAN (hai Edge, hai transport) và lớp 2 (Access nối kép lên hai Distribution).
- **Khả năng mở rộng:** quy tắc địa chỉ thống nhất theo site; một cơ sở mới chỉ cần cấp Site-ID, System-IP, subnet và dùng lại khuôn cấu hình chi nhánh.
- **Khả năng quản trị:** vùng quản trị riêng, giao diện quản trị tập trung (ASDM, vManage, REST/GUI của SDN Controller), nhật ký tập trung.

- **Tính nhất quán:** mỗi thiết bị có định danh, địa chỉ và vai trò rõ ràng, được ghi nhận trong các bảng quy hoạch.

3.1.4 Phạm vi và giả định

Hệ thống được hiện thực trên nền tảng mô phỏng EVE-NG bằng các image thiết bị thương mại và mã nguồn mở. Hai nhà cung cấp dịch vụ được mô phỏng bằng hai router chạy BGP; mạng Internet công cộng được mô phỏng bằng dải địa chỉ tài liệu 203.0.113.0/24, còn mạng MPLS dùng dải 100.64.0.0/10. Mạng không dây, xác thực 802.1X và kết nối Internet thật của người dùng nằm ngoài phạm vi triển khai và được nêu ở phần hướng phát triển.

3.2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm năm khối chức năng và hai miền truyền tải, được tổng hợp trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1 Các site và vai trò trong mô hình

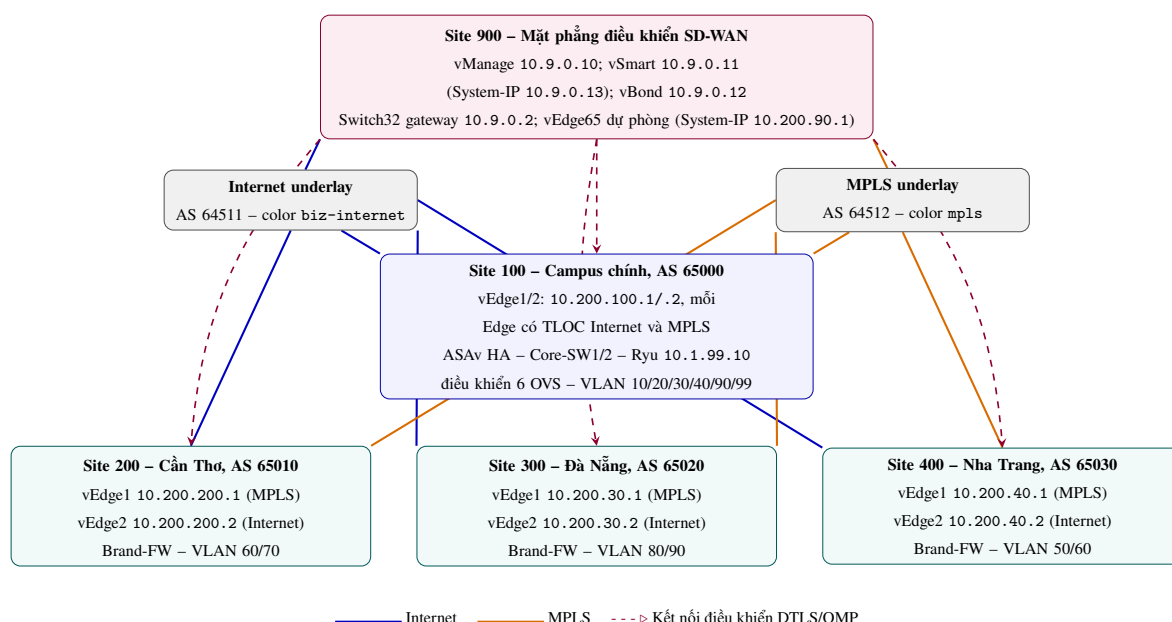
Site-ID	Tên	ASN	Thành phần chính
100	Campus chính	65000	Cấp tường lửa ASAv HA, Core-SW1/2, Dist-SW1/2 và Access-SW1-4 (Open vSwitch), SDN Controller (Ryu, ONOS), Server Farm, DMZ, hai vEdge
200	Cơ sở Cần Thơ	65010	Brand-FW, SwitchBrand, hai switch khối, hai vEdge; VLAN 60 Nông nghiệp, 70 Y tế
300	Cơ sở Đà Nẵng	65020	Cấu trúc như Site 200; VLAN 80 Du lịch, 90 Tài chính
400	Cơ sở Nha Trang	65030	Cấu trúc như Site 200; VLAN 50 Thủy sản, 60 Lữ hành
900	Trung tâm điều khiển SD-WAN	–	vManage, vSmart, vBond, Switch32 (LAN controller), Switch61 (mặt quản trị), máy trạm quản trị, vEdge65 dự phòng
–	Nhà cung cấp Internet	64511	Router Internet, color biz-internet
–	Nhà cung cấp MPLS	64512	Router MPLS, color mpls

Kiến trúc được tổ chức theo ba mặt phẳng:

- **Mặt phẳng dữ liệu** gồm các switch, tường lửa, Edge và router nhà cung cấp, chuyển tiếp lưu lượng người dùng.
- **Mặt phẳng điều khiển** gồm hai miền độc lập: SDN Controller điều khiển lớp 2 cơ sở chính qua OpenFlow 1.3 trên VLAN 99; vSmart điều khiển overlay SD-WAN qua OMP. Tại lớp 3 cơ sở chính, OSPF và VRRP vẫn là cơ chế điều khiển phân tán.
- **Mặt phẳng quản trị** gồm VLAN 99 tại cơ sở chính (ASDM, REST/GUI của Controller, giám sát) và mạng 10.9.0.0/24, 10.9.1.0/24 tại Site 900 (vManage).

Nguyên tắc phân vai quan trọng là *mỗi thành phần chỉ làm đúng việc của mình*: Core Switch chỉ định tuyến liên VLAN và làm gateway; OVS chỉ chuyển mạch lớp 2 theo flow của Controller; tường lửa kiểm soát biên và DMZ; vEdge chỉ làm router WAN và đầu cuối overlay; tường lửa chi nhánh kiêm gateway và DHCP cho chi nhánh.

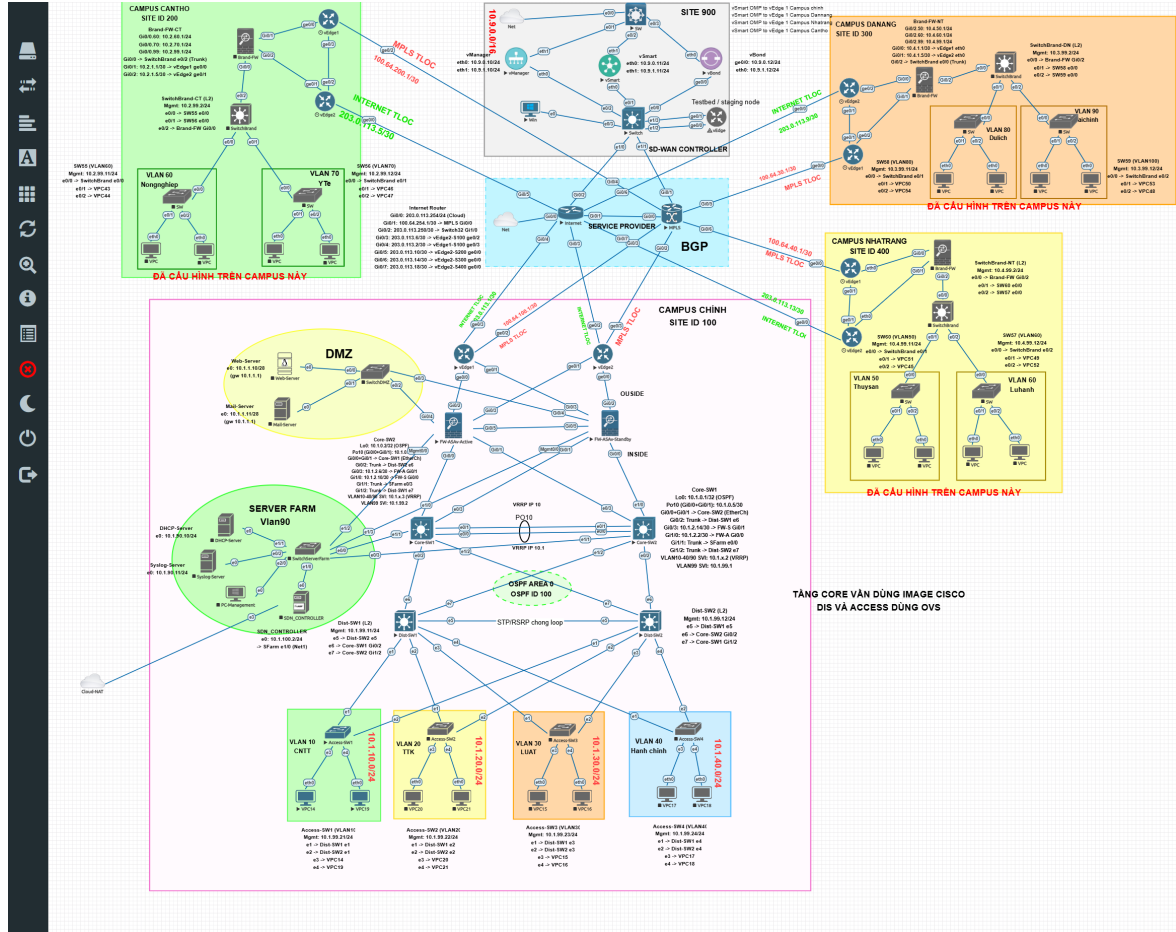
Hình 3.1 trình bày topology logic ở mức site.



Hình 3.1 Topology logic của hệ thống ở mức site

Hình 3.2 là topology vật lý đầy đủ của hệ thống trên EVE-NG, gồm 67 node

và 100 phân đoạn mạng. Các thông số địa chỉ chuẩn của từng thiết bị được trình bày trong các bảng quy hoạch ở Mục 3.4.

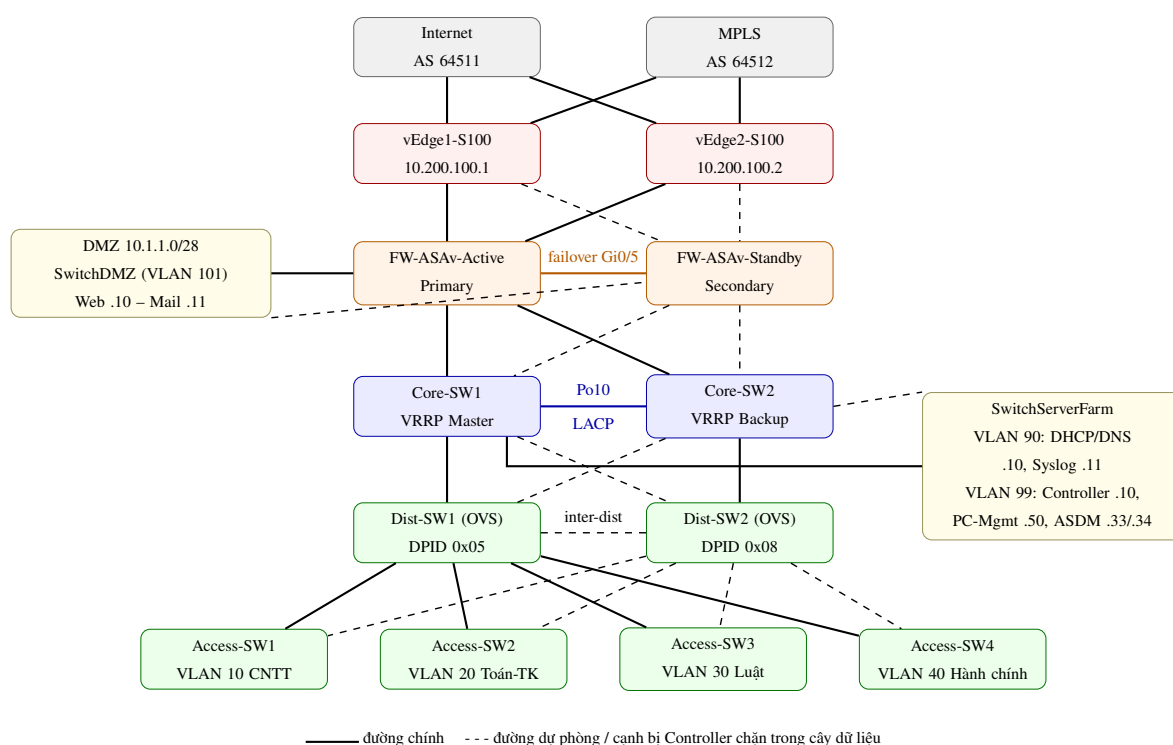


Hình 3.2 Topology vật lý của hệ thống trên EVE-NG

3.3 Thiết kế topology chi tiết

3.3.1 Campus chính (Site 100)

Campus chính được thiết kế ba tầng, kèm biên tường lửa HA, vùng DMZ và vùng Server Farm như Hình 3.3.



Hình 3.3 Topology chi tiết Campus chính (Site 100)

Tầng Access gồm bốn switch OVS, mỗi switch phục vụ một khoa/khối và có hai cổng người dùng. Mỗi Access Switch nối kép (*dual-home*) lên cả hai Distribution: cổng ens4 lên Dist-SW1 và ens5 lên Dist-SW2; cổng ens6, ens7 là cổng access. Máy trạm kiểm thử gồm bảy máy VPCS và một máy Ubuntu có giao diện đồ họa (PC-HanhChinh-S100) dùng để kiểm thử dịch vụ Web/Mail bằng trình duyệt và ứng dụng thư.

Tầng Distribution gồm Dist-SW1 và Dist-SW2, cũng là OVS. Mỗi Distribution có bốn cổng xuống Access (ens4–ens7), một liên kết chéo giữa hai Distribution (ens8) và hai đường lên hai Core (ens9, ens10). Do đó topology lớp 2 có nhiều vòng: Access nối kép, liên kết chéo Distribution và bốn đường Distribution–Core. OVS không chạy STP; việc chống vòng lặp do SDN Controller đảm nhận bằng cách tính một cây chuyển tiếp và chặn các cạnh dư (Mục 3.6).

Tầng Core gồm Core-SW1 và Core-SW2 là switch lớp 3 Cisco IOL. Hai Core

nối với nhau bằng Port-Channel 10 lớp 3 (hai cổng E0/0, E0/1, LACP active) mang subnet 10.1.0.4/30. Core đảm nhận SVI và VRRP cho VLAN 10/20/30/40/90, DHCP Relay, OSPF với tường lửa và Rapid-PVST+ cho phần lớp 2 Cisco. Kết nối Core–Distribution là trunk 802.1Q theo mô hình chéo: mỗi Core nối cả hai Distribution.

Biên mạng là cặp Cisco ASA chạy Active/Standby. Mỗi tường lửa có hai cổng inside nối hai Core (định tuyến /30), hai cổng outside nối hai vEdge, một cổng DMZ, một cổng Management0/0 trong VLAN 99 và cổng Gi0/5 dành cho liên kết failover.

Vùng DMZ (10.1.1.0/28) gồm Web Server (Ubuntu, Nginx) và Mail Server (hMailServer), nối qua SwitchDMZ (VLAN nội bộ 101) đến cổng DMZ của hai tường lửa.

Vùng Server Farm nối Core qua SwitchServerFarm, gồm DHCP/DNS Server (Windows Server 2012 R2) và Syslog Server (Kiwi Syslog). Trên cùng switch này, các cổng VLAN 99 kết nối SDN Controller, hai cổng Management0/0 của tường lửa và máy PC-Management.

Bảng 3.2 tổng hợp ánh xạ cổng của hai Core.

Bảng 3.2 Ánh xạ cổng của Core-SW1 và Core-SW2

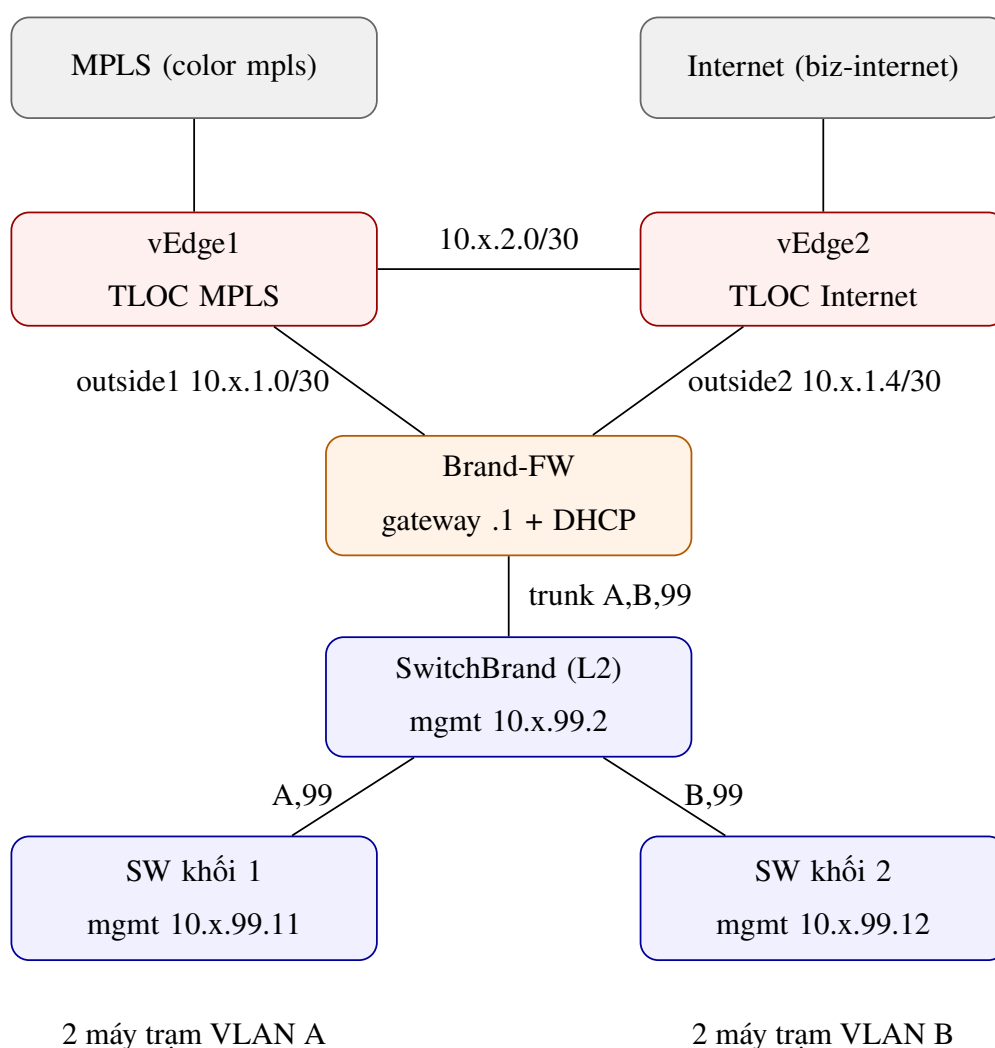
Cổng	Core-SW1	Core-SW2
E0/0, E0/1	Po10 đến Core-SW2, 10.1.0.5/30	Po10 đến Core-SW1, 10.1.0.6/30
E0/2	Trunk đến Dist-SW1 (VLAN 10–40)	Trunk đến Dist-SW2 (VLAN 10–40)
E1/2	Trunk đến Dist-SW2 (VLAN 10–40, 99)	Trunk đến Dist-SW1 (VLAN 10–40, 99)
E1/0	FW-Active Gi0/0, 10.1.2.2/30	FW-Standby Gi0/0, 10.1.2.10/30
E0/3	FW-Standby Gi0/1, 10.1.2.14/30	FW-Active Gi0/1, 10.1.2.6/30
E1/1	Trunk đến SwitchServerFarm (VLAN 90, 99)	Trunk đến SwitchServerFarm (VLAN 90)

VLAN 90 không đi xuống Distribution vì máy chủ nối trực tiếp vào Switch-ServerFarm. VLAN 99 chỉ được mang trên những nhánh thuộc cây quản trị (Core-SW1 E1/1 và E1/2); các nhánh còn lại được loại VLAN 99 khỏi danh sách allowed để

cây quản trị không có vòng lặp.

3.3.2 Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400)

Ba cơ sở phụ dùng chung một khuôn thiết kế *Firewall-as-Core*, minh họa trong Hình 3.4. Brand-FW (ASAv) là thiết bị lớp 3 duy nhất của chi nhánh: một cổng trunk chia sub-interface cho hai VLAN nghiệp vụ và VLAN 99, hai cổng outside nối hai vEdge. SwitchBrand là switch tập trung lớp 2 nối Brand-FW và hai switch khối; mỗi switch khối có hai cổng access cho hai máy trạm.



Hình 3.4 Khuôn thiết kế chi nhánh Firewall-as-Core

Lý do chọn Firewall-as-Core cho chi nhánh: (1) chi nhánh chỉ có hai VLAN nên

một thiết bị lớp 3 là đủ; (2) tường lửa vừa làm gateway vừa cấp DHCP và kiểm soát lưu lượng từ overlay vào LAN, giảm số hop và số điểm lỗi; (3) vEdge đã đảm nhận vai trò router WAN nên không cần thêm router chi nhánh. Phương án thay SwitchBrand bằng router đã được cân nhắc và loại bỏ vì làm tăng số thiết bị mà không thêm chức năng. Hai kiến trúc khác nhau (ba tầng tại cơ sở chính, Firewall-as-Core tại chi nhánh) cùng tồn tại một cách có chủ đích, phản ánh thực tế quy mô khác nhau giữa các cơ sở.

Ảnh xạ thiết bị và máy trạm của từng chi nhánh được trình bày trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3 Thiết bị và máy trạm tại các cơ sở phụ

Site	Brand-FW	Switch	Máy trạm theo VLAN
200	Gi0/0 trunk; Gi0/1 outside1 10.2.1.1; Gi0/2 outside2 10.2.1.5	SwitchBrand 10.2.99.2; SW55 .11 (VLAN 60); SW56 .12 (VLAN 70)	VLAN 60: PC-NongNghiep-S200-1, -2; VLAN 70: PC-YTe-S200-2 (VPCS), PC-YTe-S200 (Ubuntu)
300	Gi0/2 trunk; Gi0/1 outside1 10.3.1.1; Gi0/0 outside2 10.3.1.5	SwitchBrand 10.3.99.2; SW58 .11 (VLAN 80); SW59 .12 (VLAN 90)	VLAN 80: PC-DuLich-S300-1, -2; VLAN 90: PC-TaiChinh-S300-2 (VPCS), PC-TaiChinh-S300 (Ubuntu)
400	Gi0/2 trunk; Gi0/0 outside1 10.4.1.1; Gi0/1 outside2 10.4.1.5	SwitchBrand 10.4.99.2; SW60 .11 (VLAN 50); SW57 .12 (VLAN 60)	VLAN 50: PC-ThuySan-S400-1, -2; VLAN 60: PC-LuHanh-S400-2 (VPCS), PC-LuHanh-S400 (Ubuntu)

3.3.3 Trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và nhà cung cấp

Site 900 đặt ba controller trên mạng LAN 10.9.0.0/24 do Switch32 làm gateway (10.9.0.2). Switch32 là switch lớp 3 IOL có ba SVI nối ra hai nhà cung cấp và vEdge65: 203.0.113.249/30 về router Internet, 100.64.255.249/30 về router MPLS và 203.0.113.246/30 về vEdge65. Kết nối giữa Site 900 và nhà cung cấp dùng tuyến tĩnh (CE–PE static): Switch32 có tuyến mặc định về Internet, tuyến 100.64.0.0/16 về MPLS; ngược lại hai router nhà cung cấp có tuyến 10.9.0.0/16 trở về Switch32. Nhờ vậy vBond, vSmart, vManage tới được từ cả hai transport.

Mạng 10.9.1.0/24 do Switch61 làm gateway là mặt quản trị thứ hai của controller. Switch61 có một cổng định tuyến nhận địa chỉ DHCP từ mạng thật của phòng lab, cho phép truy cập giao diện web của vManage từ máy tính bên ngoài EVE-NG.

Hai router nhà cung cấp là Cisco vIOS. Router Internet (AS 64511) có bảy liên kết khách hàng: hai vEdge Site 100, ba vEdge2 chi nhánh, Switch32 và router MPLS. Router MPLS (AS 64512) có sáu liên kết: hai vEdge Site 100, ba vEdge1 chi nhánh và Switch32. Hai nhà cung cấp trao đổi tuyến qua eBGP trên 100.64.254.0/30.

3.3.4 *Luồng lưu lượng*

Nội bộ Campus chính: máy trạm VLAN 10 gửi gói đến Access-SW1, lên Dist-SW1 theo cây dữ liệu của Controller, rồi đến Core-SW1 (Master VRRP). Core định tuyến sang SVI của VLAN đích hoặc sang Server Farm. Lưu lượng DHCP được Core relay đến 10.1.90.10.

Campus chính ra WAN: Core học tuyến mặc định từ OSPF do tường lửa Active quảng bá; tường lửa chuyển gói đến vEdge1 (tuyến chính) hoặc vEdge2 (tuyến dự phòng); vEdge đóng gói IPsec và gửi qua TLOC được chọn theo chính sách AAR.

Chi nhánh về Campus chính: máy trạm chi nhánh gửi gói đến Brand-FW (gateway .1); Brand-FW dùng tuyến mặc định về vEdge1 (MPLS) khi đường chính còn tốt, ngược lại về vEdge2 (Internet); vEdge chuyển gói qua overlay đến vEdge1-S100 (ưu tiên theo control policy), qua tường lửa biên và Core đến đích. Lưu lượng đến DMZ được tường lửa biên kiểm tra theo ACL SDWAN_IN.

Chi nhánh với chi nhánh: overlay full-mesh cho phép hai chi nhánh dựng đường hầm trực tiếp mà không đi vòng qua Campus chính, lưu lượng vẫn chịu chính sách dữ liệu tập trung.

3.4 Quy hoạch VLAN và địa chỉ IP

Toàn bộ mạng nội bộ dùng dải 10.0.0.0/8 với các quy tắc:

- Octet thứ hai là mã site: 1 – Campus chính, 2 – Cần Thơ, 3 – Đà Nẵng, 4 – Nha Trang, 9 – Site 900.
- Octet thứ ba của mạng người dùng trùng VLAN ID; mỗi VLAN là một subnet

/24: 10.<site>.<VLAN>.0/24.

- Địa chỉ .1 là gateway (VRRP VIP tại Campus chính, sub-interface Brand-FW tại chi nhánh); .10/.11 dành cho máy chủ; dải .100–.199 dành cho DHCP.
- Liên kết điểm–điểm dùng /30; phía gần WAN (tường lửa, vEdge) giữ địa chỉ nhỏ hơn.
- WAN Internet dùng 203.0.113.0/24; WAN MPLS dùng 100.64.x.x/30.

3.4.1 VLAN tại Campus chính

Bảng 3.4 Phân hoạch VLAN tại Campus chính

VLAN	Khu vực	Subnet	Gateway	Phạm vi địa chỉ
10	Khoa Công nghệ thông tin	10.1.10.0/24	10.1.10.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
20	Khoa Toán – Thống kê	10.1.20.0/24	10.1.20.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
30	Khoa Luật	10.1.30.0/24	10.1.30.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
40	Khối Hành chính	10.1.40.0/24	10.1.40.1 (VRRP)	DHCP .100–.199
90	Server Farm	10.1.90.0/24	10.1.90.1 (VRRP)	Tĩnh: DHCP/DNS .10, Syslog .11
99	Quản trị và kênh điều khiển SDN	10.1.99.0/24	10.1.99.1 (SVI Core-SW1)	Tĩnh cho thiết bị hạ tầng
101	DMZ (nội bộ SwitchDMZ)	10.1.1.0/28	10.1.1.1 (FW)	Tĩnh: Web .10, Mail .11

Tại VLAN 10–40 và 90, Core-SW1 dùng địa chỉ SVI .2 với VRRP priority 150 (Master), Core-SW2 dùng .3 với priority 100 (Backup); cả hai chia sẻ VIP .1. VLAN 99 không chạy VRRP: Core-SW1 là 10.1.99.1, Core-SW2 là 10.1.99.2. Mạng VLAN 99 không được quảng bá vào OSPF nhằm giữ vùng quản trị tách khỏi miền định tuyến chung. Bảng 3.5 liệt kê địa chỉ trong VLAN 99.

Bảng 3.5 Địa chỉ trong VLAN 99 (10.1.99.0/24)

Địa chỉ	Thiết bị
.1 / .2	SVI Core-SW1 / Core-SW2
.10	SDN Controller (Ryu OpenFlow TCP 6653, REST/NOC TCP 8080; ONOS OpenFlow TCP 6654, GUI TCP 8181)
.11 / .12	Dist-SW1 / Dist-SW2
.21 – .24	Access-SW1 – Access-SW4
.31 / .32	SwitchDMZ / SwitchServerFarm
.33 / .34	Management0/0 của FW-ASAv-Active / Standby (ASDM)
.50	PC-Management

3.4.2 Mạng hạ tầng tại Campus chính

Bảng 3.6 Các mạng hạ tầng tại Campus chính

Subnet	Liên kết	Địa chỉ hai đầu
10.1.0.4/30	Core-SW1 – Core-SW2	Po10: .5 / .6
10.1.2.0/30	FW-Active – Core-SW1	FW Gi0/0 (inside) .1 – Core-SW1 E1/0 .2
10.1.2.4/30	FW-Active – Core-SW2	FW Gi0/1 (inside2) .5 – Core-SW2 E0/3 .6
10.1.2.8/30	FW-Standby – Core-SW2	FW Gi0/0 .9 – Core-SW2 E1/0 .10
10.1.2.12/30	FW-Standby – Core-SW1	FW Gi0/1 .13 – Core-SW1 E0/3 .14
10.1.3.0/30	FW-Active – vEdge1	FW Gi0/2 (outside) .1 – vEdge1 ge0/0 .2
10.1.3.4/30	FW-Active – vEdge2	FW Gi0/3 (outside2) .5 – vEdge2 ge0/1 .6
10.1.3.8/30	FW-Standby – vEdge2	FW Gi0/2 .9 – vEdge2 ge0/0 .10
10.1.3.12/30	FW-Standby – vEdge1	FW Gi0/3 .13 – vEdge1 ge0/1 .14
10.1.1.0/28	DMZ	FW-Active Gi0/4 .1; FW-Standby Gi0/4 .2; Web .10; Mail .11
10.1.255.0/29	Liên kết failover Gi0/5	Primary .1, Secondary .2
10.1.255.1/32	Beacon SLA (VPN 1)	loopback0 trên vEdge1-S100 và vEdge2-S100; đích thăm dò của Brand-FW

OSPF Router-ID của Core-SW1 và Core-SW2 lần lượt là 10.1.0.1 và 10.1.0.2. Hai giá trị này chỉ là định danh OSPF, không gắn với giao diện Loopback.

3.4.3 VLAN tại các cơ sở phụ

Bảng 3.7 Phân hoạch VLAN tại các cơ sở phụ

Site	VLAN	Khu vực	Subnet	Gateway	Phạm vi
200	60	Nông nghiệp	10.2.60.0/24	10.2.60.1	DHCP .100–.199
200	70	Y tế	10.2.70.0/24	10.2.70.1	DHCP .100–.199
200	99	Quản trị	10.2.99.0/24	10.2.99.1	Tĩnh
300	80	Du lịch	10.3.80.0/24	10.3.80.1	DHCP .100–.199
300	90	Tài chính	10.3.90.0/24	10.3.90.1	DHCP .100–.199
300	99	Quản trị	10.3.99.0/24	10.3.99.1	Tĩnh
400	50	Thủy sản	10.4.50.0/24	10.4.50.1	DHCP .100–.199
400	60	Lữ hành	10.4.60.0/24	10.4.60.1	DHCP .100–.199
400	99	Quản trị	10.4.99.0/24	10.4.99.1	Tĩnh

VLAN ID có thể trùng giữa các site (ví dụ VLAN 60 tại Site 200 và Site 400; VLAN 90 tại Site 100 và Site 300) vì VLAN chỉ có ý nghĩa cục bộ; subnet IP thì luôn khác nhau nhờ octet mã site, nên không xung đột khi quảng bá trên overlay. Tại mỗi chi nhánh, liên kết Brand-FW–vEdge1 dùng 10.x.1.0/30, Brand-FW–vEdge2 dùng 10.x.1.4/30, liên kết giữa hai vEdge dùng 10.x.2.0/30.

3.4.4 Site 900

Bảng 3.8 Quy hoạch địa chỉ Site 900

Thiết bị	Controller LAN 10.9.0.0/24	Mặt quản trị 10.9.1.0/24	Ghi chú
vManage	10.9.0.10	10.9.1.10	System-IP 10.9.0.10
vSmart	10.9.0.11	10.9.1.11	System-IP 10.9.0.13
vBond	10.9.0.12	10.9.1.12	vbond 10.9.0.12 local
Switch32	10.9.0.2	–	Gateway controller LAN; CE–PE tĩnh
Switch61	–	10.9.1.1	Cầu ra mạng thật của phòng lab
Máy trạm quản trị	10.9.0.20	–	Truy cập vManage
vEdge65	10.9.0.100 (VPN 512)	–	WAN 203.0.113.245/30; System-IP 10.200.90.1

vSmart dùng System-IP 10.9.0.13 khác địa chỉ giao diện vì Viptela không cho phép System-IP trùng với địa chỉ một giao diện trong VPN 0.

3.4.5 System-IP, TLOC và ASN

System-IP có dạng 10.200.<site>.<n>/32. Site 300, 400 và 900 được rút gọn thành 30, 40, 90 vì octet IPv4 không vượt quá 255.

Bảng 3.9 Quy hoạch System-IP, TLOC và BGP của các vEdge

Site	Thiết bị	System-IP	TLOC biz-internet	TLOC mpls	BGP
100	vEdge1	10.200.100.1	ge0/3 203.0.113.1/30	ge0/2 100.64.100.1/30	AS 65000, 2 neighbor
100	vEdge2	10.200.100.2	ge0/2 203.0.113.5/30	ge0/3 100.64.100.5/30	AS 65000, 2 neighbor
200	vEdge1	10.200.200.1	–	100.64.200.1/30	AS 65010 – MPLS
200	vEdge2	10.200.200.2	203.0.113.9/30	–	AS 65010 – Internet
300	vEdge1	10.200.30.1	–	100.64.30.1/30	AS 65020 – MPLS
300	vEdge2	10.200.30.2	203.0.113.13/30	–	AS 65020 – Internet
400	vEdge1	10.200.40.1	–	100.64.40.1/30	AS 65030 – MPLS
400	vEdge2	10.200.40.2	203.0.113.17/30	–	AS 65030 – Internet
900	vEdge65	10.200.90.1	203.0.113.245/30	–	Tuyến tính

3.5 Thiết kế định tuyến

3.5.1 Định tuyến tại Campus chính

OSPF Area 0 chạy giữa Core-SW1, Core-SW2 và tường lửa Active. Mỗi Core quảng bá subnet của Port-Channel, hai liên kết đến tường lửa và các VLAN 10/20/30/40/90. Tường lửa quảng bá subnet inside, DMZ 10.1.1.0/28 và tuyến mặc định (default-information originate always). Trên tường lửa, hai tuyến mặc định tĩnh trở về hai vEdge: qua outside đến vEdge1 với khoảng cách 1 (tuyến chính) và qua outside2 đến vEdge2 với khoảng cách 2 (tuyến dự phòng).

Trên vEdge Site 100, VPN dịch vụ 1 chứa hai cổng nối tường lửa và tuyến tĩnh 10.1.0.0/16 trở về tường lửa Active; OMP quảng bá tuyến tĩnh và mạng kết nối trực tiếp (advertise static, advertise connected) lên vSmart. Như vậy toàn bộ khối 10.1.0.0/16 được đại diện bằng một tuyến tổng hợp trên overlay.

3.5.2 Định tuyến *underlay*

Mỗi vEdge chạy eBGP trong VPN 0 với router nhà cung cấp tương ứng (Bảng 3.9); nhà cung cấp gửi tuyến mặc định bằng default-originate và quảng bá các subnet /30 của khách hàng. Hai nhà cung cấp trao đổi tuyến với nhau qua eBGP, nhờ đó một TLOC Internet có thể tới một TLOC MPLS và các đường hầm chéo màu được hình thành.

Riêng hai vEdge Site 100 có thêm tuyến tĩnh trong VPN 0: tuyến mặc định và tuyến 10.9.0.0/24 đến controller qua *cả hai* transport. Tuyến /24 được khai báo cùng độ dài trên cả hai ngả vì nếu chỉ một ngả có prefix cụ thể hơn thì theo longest-prefix match, mọi phiên điều khiển sẽ bị kéo về ngả đó và color còn lại không thể dựng kết nối DTLS đến controller.

3.5.3 Định tuyến tại chi nhánh

Brand-FW có hai tuyến mặc định: tuyến chính qua outside1 đến vEdge1 (MPLS) gắn với đối tượng track 1, và tuyến dự phòng qua outside2 đến vEdge2 (Internet) với khoảng cách 2. sla monitor 10 gửi một gói ICMP mỗi 2 giây, qua vEdge1, đến địa chỉ *beacon* 10.1.255.1. Địa chỉ này là giao diện loopback0 (/32) trong VPN 1 của cả hai vEdge Site 100 và được quảng bá qua OMP, nên chỉ trả lời được khi đường overlay từ chi nhánh về Campus chính còn thông; một tuyến tĩnh /32 ghim gói thăm dò luôn đi qua outside1. Khi mất phản hồi, track 1 chuyển Down, tuyến chính bị gỡ và lưu lượng chuyển sang vEdge2; khi MPLS phục hồi, tuyến chính tự trở lại. Cơ chế này giúp chi nhánh phát hiện lỗi của cả đường MPLS phía xa chứ không chỉ lỗi cổng vật lý.

Trong VPN 1 của chi nhánh, mỗi vEdge có tuyến tĩnh 10.x.0.0/16 trở thẳng về cổng Brand-FW nối với nó: vEdge1 về outside1 (10.x.1.1), vEdge2 về outside2 (10.x.1.5). Cả hai quảng bá tuyến vào OMP. Khi MPLS đứt, các site khác phát hiện đường hầm tới vEdge1 chết qua BFD và gửi chiều về qua vEdge2 vào outside2,

trùng với cổng mà Brand-FW đang dùng cho chiều đi. Nhờ lưu lượng hai chiều cùng đi qua một cổng, tường lửa trạng thái không hủy gói phản hồi. Trước khi áp thiết kế này, vEdge2 chuyển lưu lượng LAN qua vEdge1 và Brand-FW chưa theo dõi đường MPLS, khiến chi nhánh mất kết nối hoàn toàn khi MPLS đứt.

3.6 Thiết kế quản lý tập trung bằng SDN Controller

3.6.1 Phạm vi và kênh điều khiển

SDN Controller là máy ảo Ubuntu tại 10.1.99.10, nối cổng access VLAN 99 của SwitchServerFarm. Controller điều khiển sáu OVS: Dist-SW1, Dist-SW2 và Access-SW1–4. Core-SW1/2 không phải datapath OpenFlow; chúng tiếp tục đảm nhiệm SVI, VRRP, OSPF và STP. Đây là mô hình Hybrid SDN: lớp 2 do Controller lập trình, lớp 3 giữ cơ chế truyền thống.

Kênh OpenFlow đi trên chính VLAN 99 của hạ tầng (không kéo dây điều khiển riêng đến từng switch), phản ánh cách triển khai trong doanh nghiệp. Mỗi OVS có hai bridge: br0 chứa các cổng vật lý và được Controller điều khiển; br-mgmt mang địa chỉ quản trị, nối với br0 qua cặp cổng patch gắn VLAN 99. Thông số của mỗi br0 được trình bày trong Bảng 3.10.

Bảng 3.10 Datapath OVS do SDN Controller quản lý

Thiết bị	DPID	IP quản trị	Cổng
Dist-SW1	0000000000000005	10.1.99.11	ens4–7 xuống Access; ens8 inter-dist; ens9 Core-SW1; ens10 Core-SW2
Dist-SW2	0000000000000008	10.1.99.12	ens4–7 xuống Access; ens8 inter-dist; ens9 Core-SW2; ens10 Core-SW1
Access-SW1	0000000000000044	10.1.99.21	ens4/ens5 lên Dist-SW1/2; ens6, ens7 VLAN 10
Access-SW2	0000000000000042	10.1.99.22	ens6, ens7 VLAN 20
Access-SW3	0000000000000046	10.1.99.23	ens6, ens7 VLAN 30
Access-SW4	0000000000000045	10.1.99.24	ens6, ens7 VLAN 40

Thông số chung của các bridge br0: phiên bản OpenFlow 1.3 (protocols);

DPID cố định (bằng mã định danh node dạng thập lục phân); chế độ `fail_mode` là `secure` để switch không tự học MAC khi mất Controller, tránh vòng lặp; tắt STP (`stp_enable`) vì STP của OVS chặn frame trước khi vào pipeline OpenFlow; tùy chọn `disable-in-band` để tắt các quy tắc in-band ẩn (Mục 4.4.2); cổng trunk mang VLAN 10, 20, 30, 40, 90, 99.

3.6.2 Ứng dụng điều khiển chuyển mạch

Ứng dụng Ryu `campus_switch_13.py` do nhóm xây dựng đảm nhận toàn bộ logic lớp 2:

1. **Học MAC theo VLAN:** bảng MAC được khóa theo cặp (VLAN, MAC). Flood chỉ diễn ra trong đúng VLAN, trên các cổng thuộc cây chuyển tiếp. Với gói unicast đã biết đích, ứng dụng cài flow khớp `in_port`, `vlan_vid` và MAC đích.
2. **Xử lý thẻ VLAN:** table-miss gửi gói lên Controller; ứng dụng tự đọc thẻ 802.1Q trong dữ liệu Packet-In, suy ra VLAN của cổng access từ bảng cấu hình tĩnh và tạo hành động cho từng cổng ra: cổng trunk gắn thẻ (`PUSH_VLAN + SET_FIELD vlan_vid`) nếu gói chưa có thẻ, cổng access bóc thẻ (`POP_VLAN`).
3. **Chống vòng lặp tập trung:** Controller cài cây dữ liệu tĩnh (Bảng 3.11); các cạnh dư được loại khỏi tập flood và bị cài flow DROP khớp theo cổng vào và VLAN dữ liệu.
4. **Cây quản trị VLAN 99** riêng, khớp với cây STP của phần Cisco.
5. **Failover Distribution:** khi Dist-SW1 thực sự hỏng, mở đường dự phòng qua Dist-SW2.
6. **ACL tập trung:** danh sách `BLOCK_PORTS` cho phép chặn toàn bộ lưu lượng của một cổng bằng flow DROP priority 40000, được cài ngay khi switch kết nối.
7. **Northbound API:** ứng dụng `ryu.app.ofctl_rest` chạy kèm, cung cấp REST API tại TCP 8080 để đọc, thêm, xóa flow.

Bảng 3.11 Cây chuyển tiếp dữ liệu và cạnh bị chặn

Thành phần	Vai trò trong cây
Access ens4 – Dist-SW1	Đường lên chính của cả bốn Access
Dist-SW1 ens9 – Core-SW1	Đường lên chính của cây dữ liệu
Access ens5, Dist-SW2 ens4–7	Đường dự phòng, bị chặn dữ liệu ở trạng thái bình thường
Dist-SW1/2 ens8 (inter-dist)	Bị chặn dữ liệu
Dist-SW1 ens10, Dist-SW2 ens9, ens10	Đường lên Core dự phòng, bị chặn dữ liệu

Cây quản trị VLAN 99 đi theo đường: Controller → SwitchServerFarm → Core-SW1 → Dist-SW2 (ens10) → liên kết inter-dist → Dist-SW1 → bốn Access. Cây này trùng với kết quả Rapid-PVST+ cho VLAN 99 tại Core (Core-SW1 priority 8192 làm Root, Core-SW2 priority 12288) và với việc loại VLAN 99 khỏi các trunk ngoài cây. Access Switch là nút lá của cây quản trị: khung VLAN 99 chỉ được chuyển giữa cổng patch quản trị và đường lên, không bao giờ nối hai đường lên với nhau, nên đồ thị VLAN 99 không có vòng.

3.6.3 Khởi động và phục hồi

Với `fail_mode=secure`, switch cần flow để chuyển lưu lượng quản trị trước khi kết nối được Controller, nhưng Controller lại chỉ tới được qua chính các switch. Để giải quyết vòng phụ thuộc này, mỗi OVS có một dịch vụ khởi động (systemd, chạy một lần mỗi khi boot và có thể chạy lặp lại an toàn) thực hiện: tạo lại bridge nếu thiếu, gán DPID, địa chỉ quản trị, tắt in-band, đặt Controller và cài một số flow khởi động (bootstrap) cho VLAN 99 có *cookie* riêng. Sau khi switch kết nối, ứng dụng Ryu xóa flow bootstrap theo cookie và thay bằng flow của cây quản trị. Controller cũng có dịch vụ systemd khởi động Ryu cùng các ứng dụng.

3.6.4 Cơ chế failover Distribution

Khi Dist-SW1 hỏng, cây dữ liệu phải chuyển sang Dist-SW2. Tuy nhiên nếu mở đường dự phòng trong khi Dist-SW1 vẫn còn chuyển tiếp, mỗi Access nối cầu hai

Distribution sẽ tạo vòng lặp. Vì vậy ứng dụng chỉ kích hoạt failover khi có đủ hai bằng chứng độc lập: kết nối OpenFlow của Dist-SW1 đã chết (socket bị đóng; tùy chọn TCP_USER_TIMEOUT 15 giây giúp phát hiện nhanh) và ba lần ping liên tiếp đến địa chỉ quản trị 10.1.99.11 đều thất bại, đồng thời Dist-SW2 phải đang kết nối. Khi failover, Controller gỡ các flow chặn trên Dist-SW2 và các Access để mở đường qua Dist-SW2; khi Dist-SW1 trở lại, Controller khôi phục cây ban đầu.

3.6.5 Giám sát và quan sát topology

Ứng dụng `campus_noc_monitor.py` chạy cùng tiến trình Ryu, định kỳ 5 giây gửi PortStats và PortDesc đến sáu switch, tính tốc độ Rx/Tx bằng hiệu bộ đếm byte chia cho chu kỳ lấy mẫu và tỷ lệ sử dụng theo tốc độ cổng, cảnh báo WARN ở ngưỡng 70% và HIGH ở 90%. Ứng dụng cung cấp các endpoint `/noc/switches`, `/noc/ports`, `/noc/congestion`, `/noc/topology`, `/noc/summary`, `/noc/history` và một dashboard web tại `http://10.1.99.10:8080/`.

Bên cạnh Ryu, ONOS 2.7 được triển khai song song trên cùng máy Controller với vai trò quan sát: mỗi OVS khai báo hai Controller (`tcp:10.1.99.10:6653` cho Ryu và `tcp:10.1.99.10:6654` cho ONOS). ONOS được cấu hình cho phép tồn tại flow của Controller khác (`allowExtraneousRules=true`), tắt chức năng chặn gói để học host và không bật ứng dụng chuyển tiếp fwd; nhờ đó ONOS chỉ phát hiện thiết bị và liên kết qua LLDP để hiển thị topology trên giao diện đồ họa tại TCP 8181, trong khi Ryu vẫn là Controller chuyển tiếp duy nhất. Việc thay Ryu bằng ONOS làm Controller chính không được chọn vì toàn bộ logic VLAN, cây chống vòng và failover đang nằm trong ứng dụng Ryu và sẽ phải hiện thực lại.

3.7 Thiết kế kết nối các cơ sở bằng SD-WAN

3.7.1 Mặt phẳng điều khiển và xác thực

Ba controller dùng chung `organization-name site-900`, mọi Edge trở về vBond 10.9.0.12. Chuỗi tin cậy dựa trên một Root CA riêng của hệ thống: mỗi Edge

tạo CSR, được CA ký, cài Root CA và chứng thư thiết bị; cặp chassis-number/serial-number của Edge được đăng ký vào danh sách thiết bị hợp lệ của cả vManage, vSmart và vBond. Chỉ Edge có chứng thư hợp lệ và có trong danh sách của controller tương ứng mới được kết nối điều khiển.

3.7.2 *Mặt phẳng dữ liệu*

Mỗi vEdge có ba VPN: VPN 0 cho transport (giao diện WAN khai báo tunnel-interface, đóng gói IPsec, color tương ứng; BGP với nhà cung cấp), VPN 1 tên LAN là VPN dịch vụ chứa mạng nội bộ, VPN 512 cho quản trị ngoài băng. Trên giao diện tunnel chỉ các dịch vụ cần thiết được cho phép (BGP, DHCP, DNS, ICMP, NETCONF, NTP, STUN, HTTPS, SSH).

Site 100 có hai Edge, mỗi Edge có hai TLOC, tổng cộng bốn TLOC; mỗi chi nhánh có hai Edge, mỗi Edge một TLOC khác màu. Với tám Edge và mười TLOC, overlay full-mesh tạo ra các phiên BFD giữa mọi cặp TLOC khác site: mỗi Edge Site 100 có 12 phiên (hai TLOC $\times$ sáu TLOC chi nhánh), mỗi Edge chi nhánh có 8 phiên (một TLOC $\times$ bốn TLOC Site 100 và bốn TLOC của hai chi nhánh còn lại). Các Edge cùng site không dựng đường hầm với nhau vì có cùng Site-ID. Chu kỳ tổng hợp số liệu app-route được đặt 120 giây (`bfd app-route poll-interval 120000`) thay vì mặc định 10 phút để chính sách AAR phản ứng nhanh hơn.

3.7.3 *Chính sách tập trung trên vSmart*

Các chính sách được khai báo tập trung trên vSmart và áp theo danh sách site: ALL_EDGES (site 100–400) và BRANCHES (site 200–400).

SLA class: SLA_REALTIME (mất gói $\leq 2\%$, trễ ≤ 150 ms, jitter ≤ 50 ms) cho lưu lượng thời gian thực; SLA_BUSINESS (mất gói $\leq 5\%$, trễ ≤ 300 ms, jitter ≤ 100 ms) cho dịch vụ nghiệp vụ.

Mỗi SLA class có thêm tiêu chí fallback-best-tunnel theo độ trễ và tỷ lệ mất gói: khi không đường hầm nào thỏa SLA, Edge vẫn chọn đường hầm tốt nhất theo

hai tiêu chí này thay vì chuyển sang chia tải ngẫu nhiên.

Application-Aware Routing AAR_LAN áp cho VPN 1 trên ALL_EDGES, chi tiết trong Bảng 3.12. Chính sách không cố định color ưu tiên mà để Edge chọn giữa mọi đường hầm thỏa SLA, kèm hành động *fallback-to-best-path* khi không đường nào thỏa. Việc không ghim color giúp chính sách AAR không mâu thuẫn với lựa chọn Edge của control policy bên dưới. Mỗi sequence có bộ đếm riêng để kiểm chứng lưu lượng đã được phân loại đúng; các sequence chiều về (41, 51) bảo đảm lưu lượng phản hồi từ DMZ cũng được áp SLA.

Bảng 3.12 Chính sách Application-Aware Routing AAR_LAN

Seq	Điều kiện khớp	SLA class	Bộ đếm
10	ICMP (protocol 1)	SLA_REALTIME	AAR_ICMP
20	DSCP 46 (thoại)	SLA_REALTIME	AAR_VOICE
30	Đích Server Farm 10.1.90.0/24	SLA_BUSINESS	AAR_FARM
40 / 41	Web: đích DMZ cổng 80/443 / nguồn DMZ cổng 80/443	SLA_BUSINESS	AAR_WEB, AAR_WEB_RET
50 / 51	Mail: đích DMZ cổng 25/143/587/993 / chiều về	SLA_BUSINESS	AAR_MAIL, AAR_MAIL_RET

Data policy DP_BRANCH áp chiều *from-service* (lưu lượng từ LAN chi nhánh vào overlay) trên BRANCHES: sequence 10 chặn Telnet (TCP 23) vào Server Farm và đếm TELNET_TO_FARM; sequence 15 chặn SSH/Telnet (TCP 22, 23) vào DMZ và đếm ADMIN_TO_DMZ; sequence 20 cho phép và đếm ICMP; hành động mặc định là *accept*. Chính sách này thể hiện khả năng áp một quy tắc bảo mật lên nhiều chi nhánh cùng lúc từ một điểm.

Control policy PREFER-VE1 áp chiều ra đến ALL_EDGES: tuyến OMP do vEdge1 của mỗi site khởi tạo (10.200.100.1, 10.200.200.1, 10.200.30.1, 10.200.40.1) được đặt *preference* 200, cao hơn tuyến cùng prefix của vEdge2. Như vậy ở trạng thái bình thường, mọi site đều gửi lưu lượng vào site khác qua vEdge1 của site đích. Điều này khớp với tuyến mặc định chính của tường lửa (tường lửa biên

Campus chính và Brand-FW đều ra qua vEdge1), nên hai chiều lưu lượng đi qua cùng một cổng tường lửa và tránh lưu lượng bất đối xứng. vEdge2 chỉ được dùng khi vEdge1 hoặc đường truyền của nó hỏng.

3.7.4 Truy cập Internet trực tiếp

Trong phạm vi hiện tại, overlay chỉ mang lưu lượng nội bộ giữa các cơ sở; người dùng chưa có đường ra Internet thật. Thiết kế DIA đã được xác định: vEdge có TLOC biz-internet thực hiện NAT trên giao diện Internet và cung cấp tuyến mặc định cho VPN 1; vEdge1 chi nhánh (chỉ có MPLS) chuyển tuyến mặc định sang vEdge2 cùng site; khi mất Internet tại chi nhánh, tuyến mặc định từ Site 100 qua OMP (ưu tiên thấp) được dùng làm dự phòng; máy chủ DNS nội bộ chuyển tiếp truy vấn tên ngoài (split DNS); VLAN quản trị và Site 900 không được ra Internet. Thiết kế này được đưa vào hướng phát triển.

3.8 Thiết kế dịch vụ

Bảng 3.13 Các dịch vụ trong hệ thống

Dịch vụ	Máy chủ	Nền tảng	Thiết kế
DHCP Campus	10.1.90.10	Windows Server 2012 R2	Bốn scope cho VLAN 10–40, dải .100–.199, gateway .1, DNS 10.1.90.10, tên miền campus.internal; nhận yêu cầu qua relay của hai Core
DHCP chi nhánh	Brand-FW	ASAv dhcpd	Mỗi VLAN một pool .100–.199; DNS 10.1.90.10; tên miền campus.internal
DNS	10.1.90.10	Windows DNS Server	Zone campus.internal (www, web, mail, dns, dhcp, syslog; MX mail) và zone ngược cho DMZ
Web	10.1.1.10	Ubuntu 18.04, Nginx	HTTPS www.campus.internal với chứng chỉ có SAN; HTTP chuyển hướng sang HTTPS; trang /whoami trả địa chỉ máy khách để kiểm thử; nhật ký gửi Syslog
Mail	10.1.1.11	Windows 7, hMailServer 5.6.8	Tên miền campus.internal; SMTP 25, Submission 587 có xác thực, IMAP 143; năm hộp thư: admin, hanhchinh, yte, taichinh, luhanh
Syslog	10.1.90.11	Windows 7, Kiwi Syslog	Nhận UDP 514 từ Core, SwitchServerFarm, tường lửa HA và Web Server

Tên miền nội bộ campus.internal được chọn thay vì campus.local vì hậu tố .local thuộc Multicast DNS: máy trạm Ubuntu không gửi truy vấn *.local đến máy chủ DNS và mDNS cũng không đi qua overlay giữa các cơ sở.

3.9 Thiết kế chính sách bảo mật

3.9.1 Vùng bảo mật

Hệ thống được chia thành các vùng bảo mật sau: vùng người dùng Campus chính (VLAN 10, 20, 30, 40); vùng máy chủ nội bộ (VLAN 90); vùng DMZ (10.1.1.0/28); vùng quản trị (VLAN 99 tại Campus chính, VLAN 99 tại mỗi chi nhánh, Site 900); vùng người dùng chi nhánh; và vùng WAN (VPN 0 của các Edge,

hai nhà cung cấp). Tường lửa biên Campus chính gán security-level 100 cho inside và management, 50 cho DMZ, 0 cho outside.

3.9.2 Chính sách trên tường lửa biên Campus chính

Bảng 3.14 Danh sách truy cập trên tường lửa biên Campus chính

ACL	Áp vào	Nội dung
SDWAN_IN	outside, outside2 (chiều vào)	Từ các site (10.0.0.0/8): chỉ cho phép Web (80/443) đến 10.1.1.10, Mail (25/587/143/993) đến 10.1.1.11, ICMP echo vào DMZ; từ chối và ghi nhật ký mọi lưu lượng khác vào DMZ; cho phép DNS đến 10.1.90.10; cho phép phần còn lại đến 10.1.0.0/16
DMZ_IN	dmz (chiều vào)	DMZ chỉ được gửi Syslog đến 10.1.90.11, DNS đến 10.1.90.10 và ICMP echo vào nội bộ; từ chối và ghi nhật ký mọi kết nối khác vào 10.0.0.0/8
INSIDE_OUT	inside, inside2 (chiều vào)	Chỉ cho phép DNS đến máy chủ nội bộ 10.0.0.0/8, chặn DNS ra ngoài; cho phép phần còn lại

ACL INSIDE_OUT cùng quy tắc giảm thời gian chờ phiên DNS xuống 10 giây (class-map DNS_CONN) được bổ sung để bảo vệ bảng kết nối của tường lửa khỏi các truy vấn DNS ra ngoài không có trả lời (xem Mục 4.7.3). Quản trị ASDM chỉ được phép từ 10.1.99.0/24 qua giao diện management.

3.9.3 Chính sách tại chi nhánh và trên overlay

Mỗi Brand-FW áp ACL SDWAN_IN trên hai giao diện outside, chỉ cho phép lưu lượng từ 10.0.0.0/8 đến subnet của chính chi nhánh; lưu lượng khởi tạo từ LAN chi nhánh đi ra được cho phép theo security-level. Trên overlay, data policy DP_BRANCH chặn Telnet vào Server Farm và SSH/Telnet vào DMZ từ mọi chi nhánh. Như vậy một luồng từ chi nhánh vào DMZ phải thỏa đồng thời chính sách overlay và ACL tường lửa biên — hai lớp kiểm soát độc lập.

3.9.4 Bảo mật mặt phẳng điều khiển

- **SDN:** kênh OpenFlow và REST API chỉ nằm trong VLAN 99; VLAN 99 không được quảng bá vào OSPF nên không có tuyến từ VLAN người dùng đến

vùng quản trị. OVS chạy `fail_mode=secure` để không tự chuyển lưu lượng khi mất Controller.

- **SD-WAN:** xác thực hai chiều bằng chứng thư và danh sách thiết bị hợp lệ; kênh điều khiển DTLS; dữ liệu IPsec; giao diện tunnel giới hạn dịch vụ được phép.
- **Tường lửa:** failover dùng liên kết riêng; ASDM chỉ từ mạng quản trị; nhật ký gửi Syslog tập trung.

3.9.5 Các biện pháp tăng cường theo định hướng

Các biện pháp sau thuộc thiết kế định hướng, chưa nằm trong cấu hình hiện tại: xác thực 802.1X tại cổng Access, DHCP Snooping và Dynamic ARP Inspection (có thể hiện thực bằng flow trên Controller), SSH thay Telnet cho toàn bộ thiết bị, SNMPv3, xác thực REST API của Controller, AAA tập trung và NTP thống nhất cho mọi thiết bị.

3.10 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày mô hình mạng Campus đa cơ sở gồm Campus chính ba tầng với SDN, ba chi nhánh Firewall-as-Core và trung tâm điều khiển SD-WAN trên hai nhà cung cấp. Các thiết kế cụ thể gồm: quy hoạch địa chỉ theo mã site; định tuyến OSPF, BGP underlay và tuyến tính có theo dõi; ứng dụng Ryu điều khiển lớp 2 với cây dữ liệu, cây quản trị và failover; ONOS quan sát topology; overlay SD-WAN với SLA, AAR, data policy và control policy; các dịch vụ DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog; và chính sách bảo mật nhiều lớp. Chương 4 trình bày việc hiện thực và kết quả kiểm thử của thiết kế này.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày quá trình hiện thực mô hình đã thiết kế ở Chương 3 trên EVE-NG, các vấn đề kỹ thuật phát sinh cùng nguyên nhân gốc và cách khắc phục, kết quả kiểm thử và đánh giá. Kết quả được phân thành ba mức: *Đạt* khi có bằng chứng từ trạng thái thiết bị hoặc phép thử thực tế; *Đạt một phần* khi chức năng hoạt động ở điều kiện bình thường nhưng còn tình huống chưa đáp ứng; và *Chưa nghiệm thu* khi đã cấu hình nhưng chưa có phép thử đầu–cuối tương ứng.

4.1 Phương pháp triển khai và kiểm thử

Việc triển khai tuân theo các nguyên tắc:

- Địa chỉ, VLAN, Site-ID, System-IP và ánh xạ cổng thống nhất giữa tài liệu thiết kế, topology EVE-NG và cấu hình thiết bị; mỗi thiết bị có một tệp cấu hình nguồn được quản lý phiên bản bằng Git.
- Triển khai từ dưới lên: underlay trước overlay, hạ tầng trước dịch vụ, kết nối trước chính sách.
- Kiểm thử và chẩn đoán theo lớp: vật lý/liên kết → lớp 2 (VLAN, trunk, vòng lặp) → lớp 3 (gateway, tuyến, BGP/OSPF) → dịch vụ (DHCP, kết nối điều khiển) → ứng dụng. Việc chẩn đoán dừng ở lớp đầu tiên sai, mọi kết luận đều dựa trên đầu ra lệnh show, thống kê hoặc bắt gói.
- Không đưa tài khoản, mật khẩu hoặc khóa riêng vào báo cáo và kho mã nguồn.

4.2 Môi trường triển khai

Toàn bộ hệ thống được triển khai trong một lab EVE-NG gồm **67 node** và **100 phân đoạn mạng**. Bảng 4.1 tổng hợp các nền tảng sử dụng.

Bảng 4.1 Nền tảng và số lượng node trong mô hình

Nhóm	Nền tảng/image	SL	Thiết bị
Tường lửa	Cisco ASAv 9.20(2)2	5	FW-ASAv-Active/Standby; Brand-FW ba chi nhánh
Switch Cisco	Cisco IOL L2 (adventerprisek9 và ipbasek9)	15	Core-SW1/2, SwitchDMZ, SwitchServerFarm, Switch32, Switch61, ba SwitchBrand, sáu switch khối chi nhánh
Router nhà cung cấp	Cisco vIOS 15.7(3)M3	2	Internet, MPLS
SD-WAN Controller	Viptela 20.10.1	3	vManage (32 GB RAM), vSmart, vBond
SD-WAN Edge	vEdge Cloud 20.10.1	9	Tám vEdge Site 100–400, vEdge65 Site 900
SDN	Ubuntu + Open vSwitch; Ryu; ONOS 2.7	7	Dist-SW1/2, Access-SW1–4, SDN Controller
Máy chủ, máy trạm Linux	Ubuntu 18.04	5	Web Server; bốn máy trạm đồ họa (Firefox, Thunderbird)
Windows	Windows Server 2012 R2; Windows 7	5	DHCP/DNS Server; Mail, Syslog, PC-Management, máy trạm Site 900
Máy trạm giả lập	VPCS	16	Bảy máy tại Site 100, chín máy tại các chi nhánh

Core-SW1/2 dùng image IOL thay cho vIOS-L2 vì vIOS-L2 thường xuyên rơi vào trạng thái chiếm dụng CPU và nạp cấu hình khởi động không ổn định khi tăng dưới phát nhiều broadcast. Image IOL adventerprisek9 hỗ trợ đầy đủ switchport, SVI, ip routing, cổng định tuyến, VRRP và OSPF. Máy trạm VPCS được dùng cho các phép thử ping và DHCP nhanh; bốn máy Ubuntu có giao diện đồ họa được dùng để kiểm thử dịch vụ Web và Mail như người dùng thật.

Thứ tự khởi động lab được chuẩn hóa để tránh lỗi phụ thuộc: nhà cung cấp (Internet, MPLS) và Switch32 → ba controller SD-WAN → các vEdge → tường lửa và Core Site 100 → SwitchServerFarm, SwitchDMZ → SDN Controller → Dist-SW1/2 → Access-SW1–4 → máy chủ dịch vụ → chi nhánh → máy trạm.

4.3 Triển khai mạng LAN tại Campus chính

4.3.1 Core Switch: VLAN, VRRP, DHCP Relay và OSPF

Khối lệnh 1 trích cấu hình Core-SW1. Core-SW2 có cấu hình đối xứng với địa chỉ .3, VRRP priority 100 và Router-ID 10.1.0.2.

```
1  vtp mode off
2  vlan 10
3    name CNTT
4  ip routing
5  spanning-tree mode rapid-pvst
6  spanning-tree vlan 99 priority 8192
7  !
8  interface Port-channel10
9    no switchport
10   ip address 10.1.0.5 255.255.255.252
11 interface Ethernet0/2
12   description To Dist-SW1
13   switchport trunk encapsulation dot1q
14   switchport mode trunk
15   switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
16 interface Ethernet1/0
17   description To FW-ASAv-Active Gi0/0
18   no switchport
19   ip address 10.1.2.2 255.255.255.252
20  !
21 interface Vlan10
22   ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
23   vrrp 10 ip 10.1.10.1
24   vrrp 10 priority 150
25   ip helper-address 10.1.90.10
26  !
27 router ospf 1
28   router-id 10.1.0.1
29   network 10.1.0.4 0.0.0.3 area 0
30   network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0
31   network 10.1.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Khối lệnh 1: Trích cấu hình Core-SW1

Hai chi tiết cấu hình có ý nghĩa quyết định trên IOL: vtp mode off phải đặt trước khối vlan, nếu không một switch có số revision VTP cao hơn (SwitchServer-Farm) sẽ ghi đè và xóa sạch cơ sở dữ liệu VLAN của Core, làm mọi SVI chuyển sang down; và switchport trunk encapsulation dot1q phải đặt trước switchport mode trunk, nếu không lệnh trunk bị từ chối.

4.3.2 Tường lửa HA, DMZ và quản trị

Cặp ASAv chạy failover qua Gi0/5 với khai báo failover interface ip failover 10.1.255.1 255.255.255.248 standby 10.1.255.2 giống hệt nhau trên cả hai đơn vị; ASA tự gán địa chỉ theo vai trò Primary/Secondary. Khối lệnh 2 trích phần định tuyến và chính sách của tường lửa Active.

```
1 interface GigabitEthernet0/0
2   nameif inside
3   security-level 100
4   ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
5 interface GigabitEthernet0/4
6   nameif dmz
7   security-level 50
8   ip address 10.1.1.1 255.255.255.240
9 interface Management0/0
10  nameif management
11  ip address 10.1.99.33 255.255.255.0
12 failover lan unit primary
13 failover lan interface failover GigabitEthernet0/5
14 http server enable
15 http 10.1.99.0 255.255.255.0 management
16 logging host inside 10.1.90.11
17 access-group SDWAN_IN in interface outside
18 access-group DMZ_IN in interface dmz
19 access-group INSIDE_OUT in interface inside
20 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.3.2 1
21 route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.3.6 2
22 router ospf 1
23   network 10.1.2.0 255.255.255.252 area 0
24   network 10.1.2.4 255.255.255.252 area 0
```

```

25 network 10.1.1.0 255.255.255.240 area 0
26 default-information originate always

```

Khởi lệnh 2: Trích cấu hình FW-ASAv-Active

Kết quả: đơn vị Primary ở trạng thái Active, đơn vị Secondary đạt Standby Ready, cấu hình được đồng bộ tự động. OSPF giữa tường lửa Active và hai Core đạt trạng thái FULL; hai Core nhận tuyến mặc định và tuyến DMZ qua OSPF. Từ PC-Management (10.1.99.50), giao diện ASDM của tường lửa Active được truy cập thành công qua HTTPS. Để ASDM hoạt động, mỗi đơn vị cần tự sinh cặp khóa RSA cho HTTPS (khóa không được đồng bộ qua failover) và máy quản trị cần môi trường Java phù hợp với trình khởi chạy ASDM.

Trong quá trình triển khai, OSPF giữa tường lửa và Core-SW1 ban đầu không lên do hai cổng E0/3 và E1/0 của Core-SW1 bị đảo so với liên kết thực tế. Việc đổi chiều ánh xạ cổng giữa topology và cấu hình, rồi sửa đúng địa chỉ trên từng cổng, đã đưa quan hệ láng giềng về FULL.

4.4 Triển khai SDN tại Campus chính

4.4.1 Cấu hình Open vSwitch

Mỗi OVS được thiết lập bằng các lệnh `ovs-vsctl` trong một dịch vụ khởi động chạy mỗi lần boot (Khởi lệnh 3, ví dụ Access-SW1).

```

1 ovs-vsctl set bridge br0 protocols=OpenFlow13
2 ovs-vsctl set bridge br0 other_config:datapath-id=0000000000000044
3 ovs-vsctl set bridge br0 fail_mode=secure
4 ovs-vsctl set bridge br0 stp_enable=false
5 ovs-vsctl set bridge br0 other_config:disable-in-band=true
6 ovs-vsctl set port ens4 trunks=10,20,30,40,90,99
7 ovs-vsctl set port ens6 tag=10
8 ovs-vsctl set-controller br0 tcp:10.1.99.10:6653 tcp:10.1.99.10:6654

```

Khởi lệnh 3: Thiết lập bridge OpenFlow trên Access-SW1

Trên Controller, Ryu được chạy dưới dạng dịch vụ systemd, nạp đồng thời ba ứng dụng `campus_switch_13.py`, `campus_noc_monitor.py` và `ryu.app.ofctl_rest`, lắng nghe OpenFlow tại TCP 6653. ONOS 2.7.0 chạy như một dịch vụ riêng, lắng nghe OpenFlow tại TCP 6654 và giao diện web tại TCP 8181, được bật tự khởi động cùng máy.

4.4.2 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc

Phần SDN là phần tốn nhiều công sức nhất vì toàn bộ hành vi mà switch truyền thống có sẵn (học MAC, chống vòng, dự phòng) phải được Controller hiện thực lại, trong khi kênh điều khiển lại đi chung hạ tầng với dữ liệu. Các vấn đề chính được tổng hợp trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2 Các vấn đề SDN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục

Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Khắc phục
Máy trạm không nhận DHCP; gói bị flood với VLAN 0	Khi switch mất kết nối tạm thời, bộ xử lý sự kiện xóa luôn bảng cổng access; khi kết nối lại, VLAN của cổng không còn nên được xác định là 0	Giữ cấu hình cổng tĩnh khi switch mất kết nối; bổ sung hàm tra VLAN từ bảng cấu hình tĩnh
Frame có thẻ VLAN nhưng Controller không nhận ra VLAN	Trường match của Packet-In chỉ có <code>in_port</code> , thẻ 802.1Q nằm trong dữ liệu gói	Controller tự phân tích thẻ trong dữ liệu; tạo hành động gắn/bóc thẻ theo từng cổng ra
DHCP chỉ có Discover, Offer, thiếu Request/ACK	Cài flow unicast dùng trường <code>d1_vlan</code> của OpenFlow 1.0, gây ngoại lệ làm dừng bộ xử lý	Dùng <code>vlan_vid = OFPVID_PRESENT vlan</code> theo OpenFlow 1.3
Bão broadcast VLAN 99 (130.000–250.000 gói/s), OVS liên tục mất kết nối Controller	VLAN 99 được flood trên toàn bộ lưới (Access nối kép, inter-dist, bốn đường lên Core, hai Core cùng nối Server Farm), trong khi flow khởi động dùng hành động NORMAL	Tính cây quản trị riêng cho VLAN 99; loại VLAN 99 khỏi các trunk ngoài cây; bật lại STP cho VLAN 99 tại Core; thay flow NORMAL bằng flow tường minh
Mỗi khi một OVS khởi động lại, bão ARP khoảng 200.000 gói/s lan ra toàn mạng	Chế độ in-band của OVS tự cài các flow ẩn (không hiển thị khi liệt kê flow) có hành động NORMAL cho ARP khi switch chưa kết nối Controller; nhật ký OVS có cảnh báo <code>in_band: cannot find route for controller</code>	Tắt in-band (<code>disable-in-band=true</code>) vì kênh điều khiển đã đi qua bridge quản trị riêng

Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Khắc phục
Flow chặn của cây không bị xóa khi failover	Lệnh xóa không nghiêm ngặt không khớp đúng flow chặn	Dùng OFPFC_DELETE_STRICT
Switch Access mất đường quản trị sau khi Controller dọn flow của cổng	Hàm dọn flow xóa nhầm flow cố định của Access	Giới hạn thao tác dọn theo cookie của flow do ứng dụng học
Controller mất nhiều phút mới nhận ra Dist-SW1 chết	Kết nối TCP “chết âm thầm” vì không có gói RST	Đặt TCP_USER_TIMEOUT 15 giây; failover chỉ khi thêm ping thất bại ba lần

Bài học rút ra là trong mạng SDN in-band, mặt phẳng điều khiển phải được thiết kế như một mạng riêng (cây không vòng, khởi động độc lập với Controller) trước khi xây dựng logic cho mặt phẳng dữ liệu; và mọi kết luận về nguyên nhân phải dựa trên bắt gói theo từng chặng của đường đi (máy trạm → Access → Distribution → Core → Server Farm → DHCP Server) thay vì suy đoán.

4.4.3 Kết quả kiểm thử SDN

- **Kết nối Controller:** REST /stats/switches trả về đủ tập DPID {5, 8, 66, 68, 69, 70}; sáu switch kết nối ổn định; mọi liên kết của hai Distribution đều hoạt động.
- **DHCP qua SDN:** tám máy trạm Site 100 xin địa chỉ thành công với đủ bốn bản tin DORA, nhận đúng scope và gateway (ví dụ VLAN 10 nhận 10.1.10.100 và 10.1.10.101; PC-HanhChinh-S100 nhận 10.1.40.102); ping gateway, DHCP Server và liên VLAN đều thành công.
- **Khởi động lại Controller:** sáu switch kết nối lại sau khoảng 15 giây.
- **Khởi động lại từng Access:** switch trở lại sau khoảng 2,5 phút, không phát sinh bão broadcast.
- **Khởi động lại Dist-SW2** khi vẫn còn bốn liên kết xuống Access: phục hồi sau khoảng 105 giây.

- **Dừng hẳn Dist-SW1:** năm switch còn lại giữ kết nối Controller, Controller kích hoạt failover sau khoảng 30 giây; bật lại Dist-SW1 thì hệ thống tự phục hồi 6/6 sau khoảng 2 phút. Trong toàn bộ loạt thử, lưu lượng lớn nhất đo trên các liên kết OVS chỉ khoảng 365 gói/s, so với 200.000 gói/s trước khi khắc phục.
- **Khởi động cả khối SDN theo thứ tự** (Controller, Distribution, Access, máy trạm): Ryu nhận đủ sáu switch sau khoảng 4 phút kể từ khi bật Controller, tổng lưu lượng trên các liên kết OVS khoảng 1.600 gói/s, không có bão.
- **ONOS song song:** ONOS nhận 6/6 thiết bị và 18 liên kết một chiều (tám liên kết Distribution–Access và liên kết inter-dist, mỗi liên kết tính hai chiều); flow của Ryu giữ nguyên, chỉ thêm hai flow LLDP mỗi switch; tám máy trạm vẫn nhận DHCP và ping thành công. Khi khởi động lại máy Controller, Ryu và ONOS cùng phục hồi sau khoảng 90 giây.

Hạn chế đã xác định: trong phép thử dừng Dist-SW1, dù Controller failover đúng và các switch còn lại giữ kết nối, máy trạm *không xin lại được* địa chỉ DHCP (0/8), trong khi ping gateway vẫn thành công. Giả thuyết là khi failover, cổng từ Dist-SW2 lên Core-SW1 (Master VRRP) vẫn bị chặn dữ liệu nên phản hồi DHCP relay không về được máy trạm; hướng sửa là mở thêm cổng này trong thủ tục failover. Ngoài ra, một lần failback khi đang có lưu lượng làm cả sáu switch mất kết nối và phải phục hồi thủ công. Vì vậy chức năng failover Distribution được đánh giá là *Đạt một phần*.

Ứng dụng NOC hoạt động và trả số liệu qua REST, nhưng chưa được kiểm chứng bằng tải có kiểm soát (ví dụ iPerf) để đối chiếu độ chính xác của bảng thông và tỷ lệ sử dụng.

4.5 Triển khai mạng LAN tại các cơ sở phụ

Khối lệnh 4 trích cấu hình Brand-FW Site 200; hai chi nhánh còn lại dùng cùng khuôn với địa chỉ và VLAN riêng.

```

1 interface GigabitEthernet0/0.60
2   vlan 60
3   nameif vlan60
4   security-level 100
5   ip address 10.2.60.1 255.255.255.0
6 interface GigabitEthernet0/1
7   nameif outside1
8   security-level 0
9   ip address 10.2.1.1 255.255.255.252
10 access-list SDWAN_IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.0.0
    255.255.0.0
11 access-group SDWAN_IN in interface outside1
12 access-group SDWAN_IN in interface outside2
13 sla monitor 10
14   type echo protocol ipIcmpEcho 10.1.255.1 interface outside1
15   num-packets 1
16   frequency 2
17 sla monitor schedule 10 life forever start-time now
18 track 1 rtr 10 reachability
19 route outside1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 1 track 1
20 route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.6 2
21 route outside1 10.1.255.1 255.255.255.255 10.2.1.2 1
22 dhcpd dns 10.1.90.10
23 dhcpd domain campus.internal
24 dhcpd address 10.2.60.100-10.2.60.199 vlan60
25 dhcpd enable vlan60

```

Khối lệnh 4: Trích cấu hình Brand-FW Site 200

Các switch chi nhánh là IOL lớp 2: SwitchBrand có trunk lên Brand-FW mang hai VLAN nghiệp vụ và VLAN 99, hai trunk xuống switch khối, mỗi trunk chỉ mang VLAN của khối đó và VLAN 99; switch khối có hai cổng access. Sau khi khởi động, cấu hình của mọi switch được xác minh bằng `show vlan brief`, `show interfaces trunk` và lưu bằng `write memory`.

Kết quả cấp phát DHCP được tổng hợp trong Bảng 4.3. Mọi địa chỉ nhận được

đều nằm trong dải .100-.199, gateway là sub-interface .1 của Brand-FW, DNS 10.1.90.10 và tên miền tìm kiếm campus.internal.

Bảng 4.3 Kết quả kiểm thử DHCP tại các cơ sở phụ

Site	VLAN	Subnet	Máy trạm	Địa chỉ nhận được
200	60	10.2.60.0/24	PC-NongNghiep-S200-1, -2	10.2.60.100; 10.2.60.101
200	70	10.2.70.0/24	PC-YTe-S200-2; PC-YTe-S200 (Ubuntu)	10.2.70.100; 10.2.70.103
300	80	10.3.80.0/24	PC-DuLich-S300-1, -2	10.3.80.100; 10.3.80.101
300	90	10.3.90.0/24	PC-TaiChinh-S300-2; PC-TaiChinh-S300 (Ubuntu)	10.3.90.101; 10.3.90.103
400	50	10.4.50.0/24	PC-ThuySan-S400-1, -2	10.4.50.100; 10.4.50.101
400	60	10.4.60.0/24	PC-LuHanh-S400-2; PC-LuHanh-S400 (Ubuntu)	10.4.60.100; 10.4.60.103

4.6 Triển khai SD-WAN

4.6.1 Controller, PKI và underlay

Ba controller được cấu hình với System-IP, Site-ID 900, organization-name site-900 và địa chỉ vBond. vManage đóng vai trò CA của hệ thống. Mỗi vEdge được đưa vào fabric theo quy trình: cấu hình cơ sở (System-IP, Site-ID, tổ chức, vBond, giao diện WAN có tunnel-interface), tuyến tới controller, tạo CSR, ký bằng Root CA, cài chuỗi Root CA rồi cài chứng thư thiết bị, đăng ký cặp chassis/serial trên cả ba controller và xác minh kết nối điều khiển.

Underlay BGP được cấu hình trên hai router nhà cung cấp (Khởi lệnh 5) và trong VPN 0 của từng vEdge. Lệnh default-originate phải được khai báo trong address-family ipv4 thì IOS mới gửi tuyến mặc định cho láng giềng.

```

1  router bgp 64511
2    bgp router-id 203.0.113.254
3    neighbor 100.64.254.2 remote-as 64512
4    neighbor 203.0.113.1 remote-as 65000
5    neighbor 203.0.113.9 remote-as 65010
6    address-family ipv4
7      network 203.0.113.0 mask 255.255.255.252
8      neighbor 100.64.254.2 activate
9      neighbor 203.0.113.1 activate

```

```

10 neighbor 203.0.113.1 default-originate
11 neighbor 203.0.113.9 activate
12 neighbor 203.0.113.9 default-originate
13 exit-address-family
14 ip route 10.9.0.0 255.255.0.0 203.0.113.249

```

Khối lệnh 5: Trích cấu hình BGP của router Internet

4.6.2 Cấu hình vEdge

Khối lệnh 6 trích cấu hình vEdge1-S100 (lược bỏ danh sách allow-service).

```

1 system
2 host-name vEdge1-S100
3 system-ip 10.200.100.1
4 site-id 100
5 organization-name site-900
6 vbond 10.9.0.12
7 bfd app-route poll-interval 120000
8 vpn 0
9 interface ge0/2
10 ip address 100.64.100.1/30
11 tunnel-interface
12 encapsulation ipsec
13 color mpls
14 interface ge0/3
15 ip address 203.0.113.1/30
16 tunnel-interface
17 encapsulation ipsec
18 color biz-internet
19 router bgp 65000
20 neighbor 100.64.100.2 remote-as 64512
21 neighbor 203.0.113.2 remote-as 64511
22 ip route 10.9.0.0/24 100.64.100.2
23 ip route 10.9.0.0/24 203.0.113.2
24 ip route 0.0.0.0/0 100.64.100.2
25 ip route 0.0.0.0/0 203.0.113.2
26 vpn 1
27 name LAN

```

```

28 interface ge0/0
29   ip address 10.1.3.2/30
30 interface ge0/1
31   ip address 10.1.3.14/30
32 interface loopback0
33   ip address 10.1.255.1/32
34 ip route 10.1.0.0/16 10.1.3.1
35 omp
36 advertise connected
37 advertise static

```

Khởi lệnh 6: Trích cấu hình vEdge1-S100

4.6.3 Các vấn đề kỹ thuật và nguyên nhân gốc

Bảng 4.4 Các vấn đề SD-WAN, nguyên nhân gốc và cách khắc phục

Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Khắc phục
vEdge không xác minh được chứng thư	Thiếu chuỗi Root CA trên vEdge	Cài Root CA trước, chứng thư thiết bị sau
vBond/vSmart từ chối chứng thư dù đã ký đúng CA	Trường Organization của subject trong chứng thư không đúng giá trị nền tảng yêu cầu	Ký lại chứng thư với subject đúng chuẩn
vEdge lên vBond, vManage nhưng không có OMP với vSmart	Chưa đăng ký chassis/serial trên vSmart	Đăng ký trên đủ ba controller
Sau khi khởi động lại controller, một số vEdge rơi khỏi fabric	Danh sách thiết bị hợp lệ trên controller bị mất sau khởi động lại	Đăng ký lại; bổ sung bước kiểm tra danh sách đủ tám vEdge sau mỗi lần khởi động controller
Chỉ một color lên được controller (“1/3 vSmart”)	Tuyến 10.9.0.0/24 chỉ có qua MPLS, che tuyến /16 qua Internet theo longest-prefix match	Khai báo tuyến /24 qua cả hai transport (ECMP)
Mọi đường hầm chéo màu down tại chi nhánh	vEdge2 chi nhánh khai color mpls trên giao diện Internet	Sửa color thành biz-internet
BGP CE-PE không lên	Thiếu allow-service bgp trên tunnel-interface, thiếu address-family	Bổ sung cấu hình

Hiện tượng	Nguyên nhân gốc	Khắc phục
TLOC MPLS của vEdge2-S100 không lên, BGP MPLS không thiết lập	Card mạng ảo của cổng ge0/3 bị treo chiều nhận	shutdown / no shutdown cổng; BGP và TLOC lên lại
Đường hầm chéo màu của Site 100 down (biz-internet ↔ mpls)	Mỗi TLOC chỉ có tuyến tới transport bên kia qua một cổng	Thêm tuyến mặc định qua từng transport trong VPN 0 của hai vEdge Site 100
Sau khi khôi phục cổng MPLS, TLOC MPLS không được quảng bá lại	VPN 0 thiếu tuyến cụ thể đến controller qua MPLS	Thêm tuyến 10.9.0.0/24 qua MPLS; sau khoảng 60 giây DTLS, OMP và BFD phục hồi
Overlay lên nhưng máy trạm các site không thông nhau	Chưa có VPN dịch vụ, cổng LAN nằm trong VPN 512	Tạo VPN 1 LAN, chuyển cổng LAN vào VPN 1, thêm tuyến tổng hợp và quảng bá OMP
Mất MPLS tại chi nhánh làm mất 100% gói, không tự phục hồi	Brand-FW không biết đường MPLS phía xa đã đứt nên vẫn đẩy lưu lượng về vEdge1; vEdge2 chuyển lưu lượng LAN qua vEdge1 nên chiều về đi vào cổng khác chiều đi và bị tường lửa trạng thái hủy	Brand-FW theo dõi beacon 10.1.255.1 bằng sla monitor và track; tuyến LAN của vEdge2 trở thẳng về outside2; control policy ưu tiên vEdge1 của mọi site

4.6.4 Kết quả kiểm thử SD-WAN

- **Control plane:** ba controller và tám vEdge Site 100–400 ở trạng thái reachable trên vManage; OMP 8/8 Edge. Với hai color, vEdge Site 100 đạt hai kết nối tới vBond, hai tới vSmart và một tới vManage.
- **Underlay:** mọi phiên eBGP CE–PE và phiên giữa hai nhà cung cấp ở trạng thái Established; các vEdge nhận tuyến mặc định qua transport tương ứng.
- **BFD:** toàn bộ phiên đều up — mỗi vEdge Site 100 12/12, mỗi vEdge chi nhánh 8/8.
- **Overlay dữ liệu:** ping giữa máy trạm các chi nhánh 200, 300, 400 thành công 10/10; máy trạm chi nhánh truy cập được dịch vụ tại Campus chính.
- **Chất lượng đường truyền:** thống kê app-route từ Site 200 đến Site 300 qua MPLS: mất gói 0%, độ trễ 37 ms, jitter 6 ms — thỏa SLA_REALTIME.

- **Chính sách tập trung:** mọi vEdge nhận đúng chính sách từ vSmart (show policy from-vsmart). Để chứng minh chính sách được thực thi, nhóm xây dựng công cụ kiểm thử tự động: đọc bộ đếm của từng luật qua API của vManage, sinh lưu lượng thật từ máy trạm chi nhánh (PC-YTe-S200-2), rồi đọc lại bộ đếm. Kết quả 10/10 phép thử đạt (Bảng 4.5).
- **Failover transport tại chi nhánh:** công cụ đăng nhập vEdge1 của chi nhánh, tắt cổng MPLS (xác nhận bằng thông báo Commit complete), ping liên tục mỗi khoảng 1,2 giây qua overlay, rồi tự bật lại cổng. Thời gian khôi phục (RTO) đo được là 3,3 giây (Site 200), 4,4 giây (Site 300) và 3,3 giây (Site 400); trước khi áp thiết kế beacon, chi nhánh mất 100% gói và không tự phục hồi. Khi MPLS trở lại, lưu lượng tự quay về vEdge1. RTO chủ yếu phụ thuộc chu kỳ thăm dò 2 giây của Brand-FW.
- **Failover transport tại Site 100:** khi tắt cổng MPLS trên cả hai vEdge Site 100, các đường hầm qua Internet tiếp tục mang lưu lượng; khi bật lại, TLOC MPLS chỉ phục hồi sau khi bổ sung tuyến controller qua MPLS.

Bảng 4.5 Kết quả kiểm thử chính sách tập trung (nguồn: PC-YTe-S200-2)

Mã	Phép thử	Bộ đếm	Thay đổi quan sát	Kết quả
W-1	vBond có đủ danh sách vEdge hợp lệ	–	Không thiếu serial	Đạt
DP-1	TCP 23 đến Server Farm bị chặn	TELNET_TO_FARM	+9 gói tại vEdge1-S200	Đạt
DP-2	TCP 22 đến DMZ bị chặn	ADMIN_TO_DMZ	+9 gói tại vEdge1-S200	Đạt
DP-3	HTTP đến DMZ được đi qua	ADMIN_TO_DMZ, TELNET_TO_FARM, AAR_WEB	+0, +0 và +17 (được phân loại SLA_BUSINESS)	Đạt
DP-4	ICMP đến Server Farm được đếm	ICMP_BRANCH	+15	Đạt
AAR-1	ICMP liên site theo SLA_REALTIME	AAR_ICMP	+54 tại vEdge1-S100, +28 tại vEdge1-S200	Đạt
CP-1	Chi nhánh chọn vEdge1-S100 cho 10.1.0.0/16	Bảng tuyến OMP	Tuyến của vEdge1 có cờ C (được chọn), của vEdge2 chỉ có R, xem trên cả vEdge1-S200 và vEdge2-S200	Đạt

Bảng 4.5 gồm 7 mã phép thử nhưng ứng với 10 lần kiểm tra: DP-3 kiểm tra đồng thời ba bộ đếm, còn CP-1 được xem trên hai vEdge của Site 200. Công cụ dùng lệnh ping -P 6 -p <cổng> của VPCS để gửi gói TCP SYN đến cổng đích, tương đương một lần mở kết nối Telnet/SSH đối với vEdge. Các bộ đếm tăng đúng như

mong đợi đồng thời tại vEdge chi nhánh, chứng minh chính sách chỉ khai báo một lần trên vSmart đã được đẩy xuống và thực thi tại các Edge. Giới hạn của phép thử: mới đo trên luồng xuất phát từ Site 200 và một luồng ICMP; tại thời điểm đo, tường lửa và Core Site 100 đang tắt nên lưu lượng vào Campus chính được chứng minh qua bộ đếm chứ không qua phản hồi đầu–cuối.

4.7 Triển khai dịch vụ

4.7.1 DHCP và DNS

DHCP Server tại 10.1.90.10 chạy vai trò DHCP của Windows Server 2012 R2 với bốn scope đang hoạt động cho VLAN 10–40; mỗi scope có dải .100–.199, gateway .1, DNS 10.1.90.10 (option 6) và tên miền campus.internal (option 15). Relay từ hai Core có giaddr tương ứng .2 và .3 nên máy chủ chọn đúng scope. Cùng máy chủ chạy DNS với zone thuận campus.internal (bản ghi A cho www, web, mail, dns, dhcp, syslog; bản ghi MX trở mail) và zone ngược cho DMZ.

4.7.2 Web và Mail

Web Server chạy Nginx với chứng chỉ tự ký cho www.campus.internal (SAN gồm tên web và địa chỉ 10.1.1.10); HTTP được chuyển hướng 301 sang HTTPS; trang /whoami trả về địa chỉ máy khách để kiểm chứng đường đi. Mail Server chạy hMailServer với tên miền campus.internal, năm hộp thư, mở các cổng 25, 110, 143, 587 trên tường lửa của máy chủ.

4.7.3 Các vấn đề kỹ thuật tại lớp dịch vụ

Tên miền .local: ban đầu hệ thống dùng campus.local. Máy trạm Ubuntu phân giải được bằng dig nhưng trình duyệt và ứng dụng thư không tìm thấy máy chủ, vì cấu hình phân giải tên mặc định chuyển *.local cho mDNS và trả “không tồn tại” trước khi hỏi DNS. Hệ thống được chuyển sang campus.internal: tạo zone mới, đổi option 15 trên DHCP Server và dhcpd domain trên ba Brand-FW, cấp lại chứng chỉ Web, đổi tên miền trên Mail Server (giữ campus.local làm bí danh trong giai đoạn

chuyển tiếp). Sau khi chuyển, máy trạm Ubuntu với cấu hình mặc định phân giải đúng mọi tên nội bộ.

Giới hạn bảng kết nối của tường lửa: ASA chạy không có giấy phép chỉ cho phép tối đa 100 kết nối đồng thời. Các truy vấn DNS ra Internet (không có lời đáp vì lab không có Internet thật) chiếm đầy bảng kết nối, khiến kết nối IMAP từ chi nhánh bị từ chối dù ping vẫn thành công — ứng dụng thư báo không kết nối được máy chủ. Nguyên nhân được xác định qua bộ đếm Denied của `show resource usage` và công cụ `packet-tracer`. Khắc phục bằng ACL `INSIDE_OUT` chặn DNS ra ngoài và giảm thời gian chờ của phiên DNS xuống 10 giây; số kết nối giảm từ 100 xuống khoảng 45 và ổn định, bộ đếm từ chối không tăng.

4.7.4 Kết quả kiểm thử dịch vụ

Phép thử được thực hiện từ máy trạm Ubuntu PC-YTe-S200 (10.2.70.103) tại chi nhánh Cần Thơ, qua overlay SD-WAN và tường lửa biên:

- DHCP cấp `search campus.internal`; tên `www`, `mail` và bản ghi MX phân giải đúng.
- `https://www.campus.internal/whoami` trả về `client=10.2.70.103`, chứng minh gói đi thẳng từ chi nhánh qua overlay không bị NAT; chứng chỉ đúng tên; HTTP được chuyển hướng sang HTTPS; cổng không được công bố (8080) bị tường lửa chặn.
- Gửi thư qua SMTP 587 có xác thực từ hộp thư `yte` đến hộp thư `admin` của tên miền `campus.internal` thành công; đọc thư qua IMAP; tiêu đề `Received` ghi nhận địa chỉ 10.2.70.103.
- Ứng dụng thư trên máy trạm Ubuntu ở ba chi nhánh kết nối IMAP ổn định sau khi xử lý giới hạn bảng kết nối.

Syslog Server nhận nhật ký thực tế từ tường lửa và các thiết bị hạ tầng qua UDP 514. Riêng máy trạm PC-HanhChinh-S100 (VLAN 40 tại Campus chính) phân giải

được tên nhưng kết nối TCP đến Mail Server bị quá thời gian; nguyên nhân chưa được xác định và được ghi nhận là vấn đề mở.

4.8 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Bảng 4.6 Tổng hợp kịch bản kiểm thử và kết quả

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Bảng chứng/ghi chú
T01	Topology	67 node, 100 mạng, không liên kết treo	Đạt	Kiểm tra cấu trúc tệp lab không báo lỗi
T02	VRRP và OSPF Site 100	Core-SW1 Master; OSPF FULL giữa Core và FW Active	Đạt	Hai Core nhận default và DMZ qua OSPF
T03	Tường lửa HA	Primary Active, Secondary Standby Ready	Đạt	Cấu hình đồng bộ; ASDM từ PC-Management
T04	DHCP Campus chính	8 máy trạm nhận lease qua relay	Đạt	DORA đầy đủ; ping gateway, DHCP Server, liên VLAN
T05	DHCP chi nhánh	Máy trạm nhận đúng subnet, gateway, DNS, tên miền	Đạt	Bảng 4.3
T06	Ryu-OVS	6 DPID kết nối OpenFlow 1.3	Đạt	/stats/switches đủ 6
T07	Chống vòng lặp	Không báo khi khởi động, khởi động lại switch	Đạt	Tối đa khoảng 365 gói/s so với 200.000 gói/s trước khắc phục
T08	Phục hồi SDN	Tự kết nối lại sau khởi động lại Controller/switch	Đạt	15 giây (Ryu); 2,5 phút (Access); 105 giây (Dist-SW2)
T09	Failover Dist-SW1	Giữ kết nối và dịch vụ khi Dist-SW1 hỏng	Đạt một phần	Kết nối Controller giữ 5/5, failover 30 giây; DHCP mới 0/8 khi failover
T10	ONOS quan sát	Hiển thị thiết bị, liên kết, không ảnh hưởng Ryu	Đạt	6 thiết bị, 18 liên kết; DHCP 8/8
T11	NOC dashboard	Số liệu cổng cập nhật, cảnh báo đúng ngưỡng	Chưa nghiệm thu	Chưa thử tải có kiểm soát
T12	BGP underlay	Mọi phiên Established, có default	Đạt	Hai nhà cung cấp và 8 vEdge
T13	SD-WAN control plane	8 vEdge có kết nối điều khiển và OMP	Đạt	11 thiết bị reachable; OMP 8/8
T14	TLOC và BFD	Mọi đường hầm up	Đạt	12/12 (Site 100), 8/8 (chi nhánh)
T15	Overlay dữ liệu	Máy trạm các site thông nhau	Đạt	Ping chéo chi nhánh 10/10
T16	SLA và AAR	Chính sách được nhận, lưu lượng được phân loại đúng	Đạt	Loss 0%, 37 ms, jitter 6 ms; bộ đếm AAR_ICMP, AAR_WEB tăng
T17	Data policy và control policy	Chặn Telnet/SSH vào Farm, DMZ; chi nhánh chọn vEdge1	Đạt	10/10 lần kiểm tra qua bộ đếm và bảng tuyến OMP
T18	Failover transport Site 100	Chuyển sang Internet khi mất MPLS	Đạt	Lưu lượng đi qua Internet; MPLS phục hồi sau khi bổ sung tuyến controller
T19	DNS, Web, Mail từ chi nhánh	Phân giải tên, HTTPS, gửi/nhận thư	Đạt	Kiểm thử từ PC-YTe-S200
T20	ACL biên	Chỉ cổng dịch vụ vào DMZ	Đạt	Cổng 8080 bị chặn; Web/Mail thông
T21	Syslog	Nhận nhật ký UDP 514	Đạt	Nhật ký từ tường lửa và thiết bị hạ tầng
T22	Mail từ VLAN 40 Campus	Máy trạm Campus dùng Mail	Chưa đạt	TCP đến Mail quá thời gian; đang điều tra
T23	Failover transport chi nhánh	Tự chuyển sang vEdge2 khi mất MPLS và quay lại	Đạt	RTO 3,3 / 4,4 / 3,3 giây (S200 / S300 / S400)

4.9 Đánh giá

4.9.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng

Trong 23 kịch bản, 20 kịch bản đạt, một kịch bản đạt một phần, một kịch bản chưa nghiệm thu và một kịch bản chưa đạt. Các chức năng cốt lõi của đề tài đều đã được chứng minh: phân đoạn VLAN; gateway dự phòng VRRP; OSPF nội bộ; tường lửa HA với DMZ; DHCP tập trung qua relay và DHCP cục bộ tại chi nhánh; điều khiển toàn bộ lớp 2 Campus chính bằng Ryu với cây chống vòng; quan sát topology bằng ONOS; overlay SD-WAN tám Edge trên hai transport với BGP underlay, PKI, chính sách SLA/AAR/data/control; và các dịch vụ DNS, Web, Mail, Syslog truy cập được từ chi nhánh.

4.9.2 Tính sẵn sàng

Tại lớp 3 và WAN, hệ thống có dự phòng ở mọi vị trí trọng yếu; phép thử cắt MPLS thật tại ba chi nhánh cho thấy lưu lượng tự khôi phục qua Internet sau 3,3–4,4 giây và tự quay về khi MPLS trở lại. Tại lớp 2 SDN, khả năng tự phục hồi khi khởi động lại Controller hoặc switch đã đạt, nhưng failover Distribution mới giữ được kết nối điều khiển, chưa giữ được dịch vụ DHCP; đây là điểm cần hoàn thiện. SDN Controller vẫn là một máy đơn; khi Controller dừng, flow đã cài được giữ nhưng máy trạm mới, ARP và DHCP mới không được xử lý.

4.9.3 Hiệu năng và khả năng quan sát

Đề tài chưa thực hiện bộ đo có kiểm soát cho thông lượng, CPU/RAM và thời gian hội tụ qua nhiều lần lặp; các con số thời gian trong chương là quan sát của từng phép thử trong môi trường ảo hóa. Tường lửa ASAv không gây phép giới hạn 100 kết nối và băng thông thấp, đủ cho kiểm thử chức năng nhưng không phản ánh hiệu năng thiết bị thật. Về quan sát, hệ thống có ba nguồn: số liệu cổng OpenFlow (NOC), topology ONOS và thống kê BFD/app-route của SD-WAN.

4.9.4 Khả năng tái lập và mở rộng

Cấu hình mọi thiết bị được lưu thành tệp nguồn theo site và theo thiết bị, cùng bảng ánh xạ node và thứ tự khởi động, cho phép dựng lại hệ thống. Các OVS và Controller có dịch vụ khởi động tự khôi phục trạng thái sau khi khởi động lại. Việc thêm một chi nhánh chỉ cần nhân bản khuôn Firewall-as-Core với mã site mới, cấp System-IP và đưa vEdge qua quy trình PKI; chính sách trên vSmart áp theo dải Site-ID nên tự bao phủ site mới nằm trong dải.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh một mô hình mạng Campus đa cơ sở kết hợp SDN và SD-WAN trên nền tảng EVE-NG, gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), trung tâm điều khiển SD-WAN (Site 900) và hai nhà cung cấp dịch vụ Internet, MPLS. Hệ thống có 67 node, 100 phân đoạn mạng, sử dụng thiết bị của nhiều nền tảng: Cisco IOL, vIOS, ASAv, Viptela, Open vSwitch, Ryu, ONOS, Windows Server, Windows và Ubuntu. Các kết quả chính gồm:

Về thiết kế, đề tài đã xây dựng quy hoạch địa chỉ thống nhất theo mã site, bảng VLAN, bảng liên kết, System-IP, TLOC và ASN cho toàn hệ thống; thiết kế hai kiến trúc cùng tồn tại có chủ đích: ba tầng Core–Distribution–Access có SDN tại Campus chính và Firewall-as-Core tại chi nhánh.

Về mạng Campus chính, hai Core Switch cung cấp gateway VRRP cho năm VLAN, định tuyến OSPF Area 0 với tường lửa biên, DHCP Relay về máy chủ Windows Server; cặp tường lửa ASAv chạy Active/Standby, bảo vệ vùng DMZ bằng ba danh sách truy cập theo hướng và cho phép quản trị qua ASDM từ VLAN quản trị.

Về SDN, ứng dụng Ryu do nhóm phát triển điều khiển toàn bộ chuyển mạch lớp 2 của sáu Open vSwitch: học MAC theo VLAN, xử lý thẻ 802.1Q theo OpenFlow 1.3, chống vòng lặp bằng cây chuyển tiếp tập trung, duy trì cây quản trị riêng cho kênh điều khiển in-band, failover khi Distribution hỏng, ACL tập trung và REST API. Hệ thống giám sát NOC thu số liệu cổng qua OpenFlow và ONOS hiển thị topology song song mà không can thiệp chuyển tiếp. DHCP qua mạng SDN hoạt động đầy đủ; hệ thống tự phục hồi khi khởi động lại Controller hoặc từng switch và không còn báo broadcast.

Về SD-WAN, tám vEdge được xác thực bằng PKI và hình thành overlay IPsec trên hai transport với BGP underlay; toàn bộ phiên BFD hoạt động; VPN dịch vụ cho phép máy trạm các site thông nhau; vSmart áp tập trung hai SLA class, chính sách AAR cho các lớp lưu lượng, data policy lọc truy cập quản trị từ chi nhánh và control policy ưu tiên vEdge1 tại mọi site; công cụ kiểm thử tự động xác nhận 10/10 phép thử chính sách qua bộ đếm trên vEdge. Khi cắt thật đường MPLS tại ba chi nhánh, lưu lượng tự khôi phục qua Internet sau 3,3–4,4 giây nhờ cơ chế theo dõi beacon trên tường lửa chi nhánh, và tự quay về khi MPLS trở lại.

Về dịch vụ, hệ thống cung cấp DNS nội bộ `campus.internal`, Web HTTPS, Mail SMTP/IMAP và Syslog tập trung; người dùng tại chi nhánh truy cập được đầy đủ các dịch vụ này qua overlay, qua hai lớp kiểm soát là data policy của SD-WAN và ACL của tường lửa biên.

Về phương pháp, đề tài hình thành quy trình triển khai từ dưới lên và chẩn đoán theo lớp, có bằng chứng cho từng kết luận. Quy trình này đã giúp xác định nguyên nhân gốc của nhiều sự cố không hiển nhiên như quy tắc in-band ẩn của Open vSwitch gây bão ARP, trường VLAN khác nhau giữa OpenFlow 1.0 và 1.3, tuyến cụ thể che mất đường điều khiển của một color TLOC, hậu tố `.local` xung đột với mDNS và giới hạn băng kết nối của tường lửa không giấy phép.

5.2 Hạn chế của đề tài

- **Failover Distribution chưa trọn vẹn:** khi Dist-SW1 hỏng, Controller giữ được kết nối với các switch còn lại nhưng máy trạm chưa xin lại được DHCP; quá trình failback khi đang có lưu lượng từng làm mất kết nối toàn bộ và cần phục hồi thủ công.
- **SDN Controller là điểm lỗi đơn:** chỉ có một máy Controller; khi Controller dừng, lưu lượng mới (ARP, DHCP, máy trạm mới) không được xử lý.
- **Chưa có Internet cho người dùng:** overlay mới mang lưu lượng nội bộ giữa

các cơ sở; thiết kế truy cập Internet trực tiếp (DIA) chưa được triển khai.

- **Một số phép thử chưa hoàn chỉnh:** độ chính xác số liệu NOC dưới tải có kiểm soát chưa được kiểm chứng; kết nối Mail từ VLAN 40 tại Campus chính còn lỗi chưa xác định nguyên nhân; phép thử chính sách SD-WAN mới đo từ một chi nhánh; phép thử failover lấy mẫu mỗi 1,2 giây nên không đo được gián đoạn ngắn hơn.
- **Chưa đo hiệu năng định lượng:** chưa có bộ đo lặp nhiều lần cho thông lượng, thời gian hội tụ, CPU/RAM; các con số thời gian là quan sát trong môi trường ảo hóa.
- **Giới hạn của môi trường mô phỏng:** ASAv không giấy phép giới hạn 100 kết nối và băng thông thấp; vManage cần tài nguyên lớn; đồng hồ, hiệu năng và hành vi khởi động của thiết bị ảo khác thiết bị thật.
- **Một số biện pháp bảo mật mới ở mức thiết kế:** 802.1X, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, SNMPv3, SSH thay Telnet toàn hệ thống, xác thực REST API và AAA tập trung.
- **Chính sách SD-WAN cấu hình trực tiếp trên vSmart:** chưa chuyển sang quản lý bằng template và chính sách trên giao diện vManage.

5.3 Hướng phát triển

1. **Hoàn thiện failover SDN:** mở đủ các cổng dữ liệu cần thiết trên Dist-SW2 khi failover, bổ sung nhật ký chi tiết cho quá trình failback, kiểm thử lặp lại khi có lưu lượng thật; về lâu dài thay cây tĩnh bằng tính toán cây động từ topology LLDP.
2. **Tăng tính sẵn sàng của Controller:** triển khai cụm Controller (ONOS cluster hoặc Ryu dự phòng nóng) và hiện thực lại logic VLAN, chống vòng thành ứng dụng trên nền tảng hỗ trợ cluster.
3. **Triển khai truy cập Internet trực tiếp:** NAT trên TLOC biz-internet của vEdge, tuyến mặc định trong VPN dịch vụ, dự phòng qua Site 100, DNS chuyển

tiếp và chính sách chặn Internet cho VLAN quản trị.

4. **Hoàn thiện giám sát:** kiểm chứng NOC bằng iPerf, lưu dữ liệu theo thời gian, tích hợp cảnh báo; tận dụng thống kê BFD/app-route và nhật ký Syslog vào một bảng điều khiển chung.
5. **Tăng cường bảo mật:** 802.1X tại cổng Access, chống DHCP/ARP giả mạo bằng flow trên Controller, cách ly thiết bị bất thường theo ngưỡng NOC, SSH/SNMPv3, xác thực API, AAA tập trung và NTP thống nhất.
6. **Chuẩn hóa SD-WAN:** chuyển cấu hình sang template và chính sách quản lý trên vManage, đưa vEdge65 vào vai trò site thử nghiệm, kiểm thử mất một vEdge tại từng chi nhánh.
7. **Tự động hóa:** kiểm tra nhất quán giữa tài liệu thiết kế, topology và cấu hình; triển khai và xác minh cấu hình qua API (Ansible, API của vManage, REST của Controller).
8. **Đo kiểm trên thiết bị thật:** dựng một cụm nhỏ gồm switch OpenFlow, tường lửa và hai đường WAN thật để đối chiếu hành vi, hiệu năng và thời gian hội tụ với môi trường ảo.

5.4 Kết luận chung

Kết quả của đề tài cho thấy SDN và SD-WAN có thể được kết hợp trong một kiến trúc mạng Campus đa cơ sở mà không làm mất vai trò của các cơ chế truyền thống. VRRP, OSPF, tường lửa HA và VLAN tiếp tục bảo đảm độ ổn định tại lớp 3 và biên mạng; Ryu mang lại khả năng lập trình, điều khiển và quan sát tập trung cho lớp 2 tại Campus chính; còn vManage, vSmart, vBond điều phối overlay an toàn, có chính sách tập trung và tự chọn đường giữa các cơ sở.

Bên cạnh kết quả chức năng, đề tài cũng chỉ ra những thách thức thực tế của SDN in-band — phụ thuộc vòng giữa switch và Controller, trách nhiệm chống vòng lặp chuyển từ switch sang Controller, sự cố dễ lan rộng khi mặt phẳng điều khiển

không được thiết kế riêng — và những yêu cầu chặt chẽ của SD-WAN về chứng thư, định tuyến tới controller và nhãn màu đường truyền. Việc ghi nhận trung thực các hạng mục chưa hoàn thiện là cơ sở để tiếp tục phát triển mô hình thành một nền tảng thực hành, nghiên cứu và thử nghiệm chính sách mạng Campus đa cơ sở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Cheshire, S., & Krochmal, M. (2013, February). *Multicast dns* (RFC No. 6762). Internet Engineering Task Force. (Available at: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6762/>)
- Cisco Systems. (2024). Cisco secure firewall asa series general operations cli configuration guide: Failover for high availability [Computer software manual]. (Available at: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/adaptive-security-appliance-asa-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html>)
- Cisco Systems. (2026). Cisco catalyst sd-wan routing configuration guide: Configure omp [Computer software manual]. (Available at: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/26x-later/routing/routing-configuration-guide/OMP-routing-protocol-ref/configure-omp.html>, accessed 2026-09-01)
- Katz, D., & Ward, D. (2010, June). *Bidirectional forwarding detection (bfd)* (RFC No. 5880). Internet Engineering Task Force. (Available at: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5880/>)
- Moy, J. (1998, April). *Ospf version 2* (RFC No. 2328). Internet Engineering Task Force. (Available at: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328/>)
- Nadas, S. (2010, March). *Virtual router redundancy protocol (vrrp) version 3 for ipv4 and ipv6* (RFC No. 5798). Internet Engineering Task Force. (Available at: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5798/>)
- Open Networking Foundation. (2014, March). Openflow switch specification, version 1.3.4 [Computer software manual]. (Available at: <https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-switch-v1.3.4.pdf>)
- Open Networking Foundation. (2022). Onos – open network operating system

- documentation [Computer software manual]. (Available at: <https://wiki.onosproject.org/>)
- Rekhter, Y., Li, T., & Hares, S. (2006, January). *A border gateway protocol 4 (bgp-4)* (RFC No. 4271). Internet Engineering Task Force. (Available at: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4271/>)
- Ryu SDN Framework Community. (2021). Ryu 4.34 documentation: Writing your ryu application [Computer software manual]. (Available at: <https://ryu.readthedocs.io/en/latest/developing.html>)
- The Linux Foundation. (2024). Open vswitch documentation [Computer software manual]. (Available at: <https://docs.openvswitch.org/>)

PHỤ LỤC

A. Trích đoạn ứng dụng Ryu campus_switch_13.py

```
1 class CampusSwitch13(app_manager.RyuApp):
2     OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
3     TRUNK_VLANS = [10, 20, 30, 40, 90, 99]
4
5     PORT_CFG = {
6         5: {'trunk': ['ens4', 'ens5', 'ens6', 'ens7',
7                     'ens8', 'ens9', 'ens10'],
8            'mgmt': ['patch-mgmt'], 'access': {}},
9         68: {'trunk': ['ens4', 'ens5'], 'mgmt': ['patch-mgmt'],
10            'access': {'ens6': 10, 'ens7': 10}},
11         # ... Dist-SW2 (8), Access-SW2/3/4 (66, 70, 69)
12     }
13
14     # Canh du cua cay du lieu: bi chan cho VLAN 10..90
15     L2_TREE_BLOCK = {
16         (5, 'ens8'): 'Dist-SW1 <-> Dist-SW2: inter-dist',
17         (5, 'ens10'): 'Dist-SW1 -> Core-SW2',
18         (8, 'ens4'): 'Dist-SW2 -> Access-SW1 (standby)',
19         (8, 'ens9'): 'Dist-SW2 -> Core-SW2 (standby)',
20         # ...
21     }
22
23     BLOCK_PORTS = {} # ACL tap trung: (dpid, port) -> ly do
24     SW5_MGMT_IP = '10.1.99.11' # xac nhan Dist-SW1 chet bang ping
25     PING_TRIES = 3
26     SOCKET_USER_TIMEOUT_MS = 15000
```

Khối lệnh 7: Khai báo cổng và cây chuyển tiếp trong ứng dụng Ryu

```
1 def egress_actions(ports):
2     acts = []
3     tagged = data_tagged
4     for p in ports:
```

```

5         if p in access_map:
6             if tagged:
7                 acts.append(parser.OFPActionPopVlan())
8                 tagged = False
9             else:
10                if vlan != 0 and not tagged:
11                    acts.append(parser.OFPActionPushVlan(ethertype=0x8100))
12                    acts.append(parser.OFPActionSetField(vlan_vid=vlan_vid))
13                    tagged = True
14                acts.append(parser.OFPActionOutput(p))
15            return acts
16
17    # Flow unicast: OF1.3 dùng vlan_vid (co bit OFPVID_PRESENT)
18    m = {'in_port': in_port, 'eth_dst': dst}
19    if vlan:
20        m['vlan_vid'] = OFPVID_PRESENT | vlan
21    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=dp, priority=1,
22                             match=parser.OFPMatch(**m),
23                             instructions=instructions,
24                             buffer_id=msg.buffer_id)

```

Khởi lệnh 8: Tạo hành động gắn/bóc thẻ VLAN theo cổng ra (OpenFlow 1.3)

B. Chính sách tập trung trên vSmart

```

1 policy
2     sla-class SLA_REALTIME
3         loss 2
4         latency 150
5         jitter 50
6         fallback-best-tunnel
7         criteria latency loss
8     sla-class SLA_BUSINESS
9         loss 5
10        latency 300
11        jitter 100
12        fallback-best-tunnel
13        criteria latency loss
14 lists

```

```

15  vpn-list VPN_LAN
16      vpn 1
17  data-prefix-list SERVER_FARM
18      ip-prefix 10.1.90.0/24
19  data-prefix-list DMZ
20      ip-prefix 10.1.1.0/28
21  site-list ALL_EDGES
22      site-id 100-400
23  site-list BRANCHES
24      site-id 200-400
25  app-route-policy AAR_LAN
26      vpn-list VPN_LAN
27          sequence 10
28              match
29                  protocol 1
30              action
31                  count AAR_ICMP
32                  sla-class SLA_REALTIME fallback-to-best-path
33          sequence 40
34              match
35                  destination-data-prefix-list DMZ
36                  destination-port 443 80
37              action
38                  count AAR_WEB
39                  sla-class SLA_BUSINESS fallback-to-best-path
40  data-policy DP_BRANCH
41      vpn-list VPN_LAN
42          sequence 10
43              match
44                  destination-data-prefix-list SERVER_FARM
45                  destination-port 23
46                  protocol 6
47              action drop
48                  count TELNET_TO_FARM
49          sequence 15
50              match
51                  destination-data-prefix-list DMZ
52                  destination-port 22 23
53                  protocol 6
54              action drop

```



```

55     count ADMIN_TO_DMZ
56     default-action accept
57 control-policy PREFER-VE1
58     sequence 10
59     match route
60         originator 10.200.100.1
61     action accept
62     set
63         preference 200
64     ! sequence 20/30/40: originator 10.200.200.1,
65     ! 10.200.30.1, 10.200.40.1 -> preference 200
66     default-action accept
67 apply-policy
68     site-list ALL_EDGES
69     control-policy PREFER-VE1 out
70     app-route-policy AAR_LAN
71     site-list BRANCHES
72     data-policy DP_BRANCH from-service

```

Khối lệnh 9: SLA class, AAR, data policy và control policy trên vSmart (rút gọn)

C. Theo dõi đường MPLS tại tường lửa chi nhánh

```

1  sla monitor 10
2      type echo protocol ipIcmpEcho 10.1.255.1 interface outside1
3      num-packets 1
4      timeout 1000
5      threshold 1000
6      frequency 2
7  sla monitor schedule 10 life forever start-time now
8  track 1 rtr 10 reachability
9  route outside1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 1 track 1
10 route outside2 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.6 2
11 route outside1 10.1.255.1 255.255.255.255 10.2.1.2 1

```

Khối lệnh 10: IP SLA và tuyến dự phòng trên Brand-FW Site 200

D. Danh sách truy cập trên tường lửa biên Campus chính

```

1 object-group service WEB_SVC tcp
2   port-object eq www
3   port-object eq https
4 object-group service MAIL_SVC tcp
5   port-object eq smtp
6   port-object eq 587
7   port-object eq imap4
8   port-object eq 993
9 access-list SDWAN_IN extended permit tcp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.1.10
   object-group WEB_SVC
10 access-list SDWAN_IN extended permit tcp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.1.11
   object-group MAIL_SVC
11 access-list SDWAN_IN extended permit icmp 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.0
   255.255.255.240 echo
12 access-list SDWAN_IN extended deny ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.0
   255.255.255.240 log
13 access-list SDWAN_IN extended permit udp 10.0.0.0 255.0.0.0 host 10.1.90.10
   eq domain
14 access-list SDWAN_IN extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.0.0
   255.255.0.0
15 access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 host
   10.1.90.11 eq syslog
16 access-list DMZ_IN extended permit udp 10.1.1.0 255.255.255.240 host
   10.1.90.10 eq domain
17 access-list DMZ_IN extended permit icmp 10.1.1.0 255.255.255.240 10.0.0.0
   255.0.0.0 echo
18 access-list DMZ_IN extended deny ip 10.1.1.0 255.255.255.240 10.0.0.0
   255.0.0.0 log
19 access-list DMZ_IN extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.240 any
20 class-map DNS_CONN
21   match port udp eq domain
22 policy-map global_policy
23   class DNS_CONN
24     set connection timeout idle 0:00:10

```

Khối lệnh 11: ACL SDWAN_IN và DMZ_IN